Documentazione ingegneria del software

Progetto: Webapp per la gestione della glicemia

Fazion Pietro (VR501347) , Dal Degan Pietro (VR500305)

Indice

1 Azioni degli utenti **2**
1.1 Casi d'uso del Paziente . . . 2
1.1.1 inserimento della rilevazione della glicemia . . . 3
1.1.2 Segnalazione di patologie, malattie e/o sintomi . . . 4
1.1.3 Registrazione giornaliera di medicinali assunti . . . 4
1.1.4 Contattare il medico . . . 6
1.2 Casi d'uso del Medico . . . 8
1.2.1 Visualizza alert per il medico . . . 9
1.2.2 Gestione Terapie . . . 10
1.2.3 Gestione Pazienti . . . 11
1.3 Casi d'uso dell'Admin . . . 13
1.3.1 Visualizza log . . . 14
1.3.2 Gestisci Pazienti . . . 15
1.3.3 Gestisci Medici . . . 17

2 Diagrammi di attività **26**
2.1 Diagramma di autenticazione . . . 26
2.2 Diagramma del paziente . . . 26
2.3 Diagramma del medico . . . 26
2.4 Diagramma dell'admin . . . 26

3 Sviluppo del Software **41**
3.1 Metodologia di sviluppo . . . 41
3.2 Architettura . . . 42
3.2.1 Pattern utilizzati . . . 43
3.2.2 Observer Pattern . . . 43
3.2.3 Pattern Creazionali . . . 44
3.2.4 Pattern Comportamentali . . . 44

4 Test **45**
4.1 Test automatici . . . 45
4.2 Test degli sviluppatori . . . 46
4.3 Test di un possibile utente . . . 46

Capitolo 1

Azioni degli utenti

La Webapp che siamo andati a sviluppare è a servizio di tre tipologie di utenti:

- Paziente
- Medico
- Admin

Tutte le precedenti categorie di utenti hanno bisogno di autenticarsi per poter accedere alla propria area riservata. Andiamo a vedere ora i casi d'uso e i loro diagrammi di sequenza.

Per motivi di chiarezza nella visualizzazione delle immagini, divideremo i casi d'uso per utente, nonostante siano collegati tra loro.

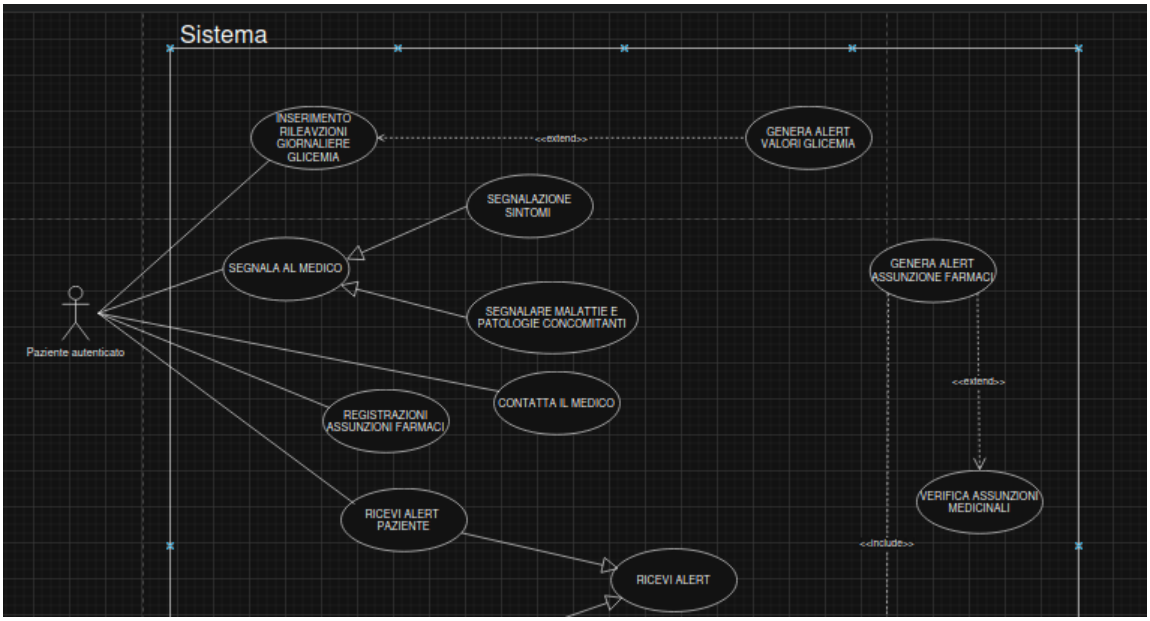
1.1 Casi d'uso del Paziente

Dopo esssersi autenticate il paziente verra reindirizzato alla sua homepage, dove troverà:

- Un grafico con l'andamento della sua glicemia nel tempo
- Un pulsante per l'inserimento della glicemia
- Gli ultimi record di glicemia inseriti
- Un form per la comunicazione di sintomi e malattie
- Un area per contrassegnare i medicinali assunti
- Un form per contattare il medico

Ora elenchiamo di seguito i casi d'uso visti nell'immagine:

- Inserimento della rilevazione della glicemia



- Segnalazione di patologie, malattie e/o sintomi riscontrati al medico
- Registrazione giornaliera di medicinali assunti
- Contattare il medico

1.1.1 inserimento della rilevazione della glicemia

Il paziente deve essere in grado di poter inserire il livello glicemico, schiacciando il pulsante "inserisci glicemia" si visualizza un modal dove inserire il proprio livello glicemico.

Attori: Paziente
Precondizioni: Il paziente deve essersi autenticato
Passi:

1. Il paziente clicca il pulsante "Nuova rilevazione"
2. Il paziente riempie il campo del modal glicemia che compare
3. Il paziente clicca il pulsante "invia"
4. Viene controllata la validità del dato inserito
5. Eventualmente vengono creati alert per Medico e Paziente in caso di valori fuori range

Postcondizioni: Il dato glicemico viene inserito nel database

1.1.2 Segnalazione di patologie, malattie e/o sintomi

Il paziente può segnalare al proprio medico eventuali patologie, malattie e/o sintomi. Nel riquadro dedicato il paziente può selezionare i vari sintomi dalle checkbox oppure scriverli liberamente nel campo di testo assieme a eventuali malattie e patologie.

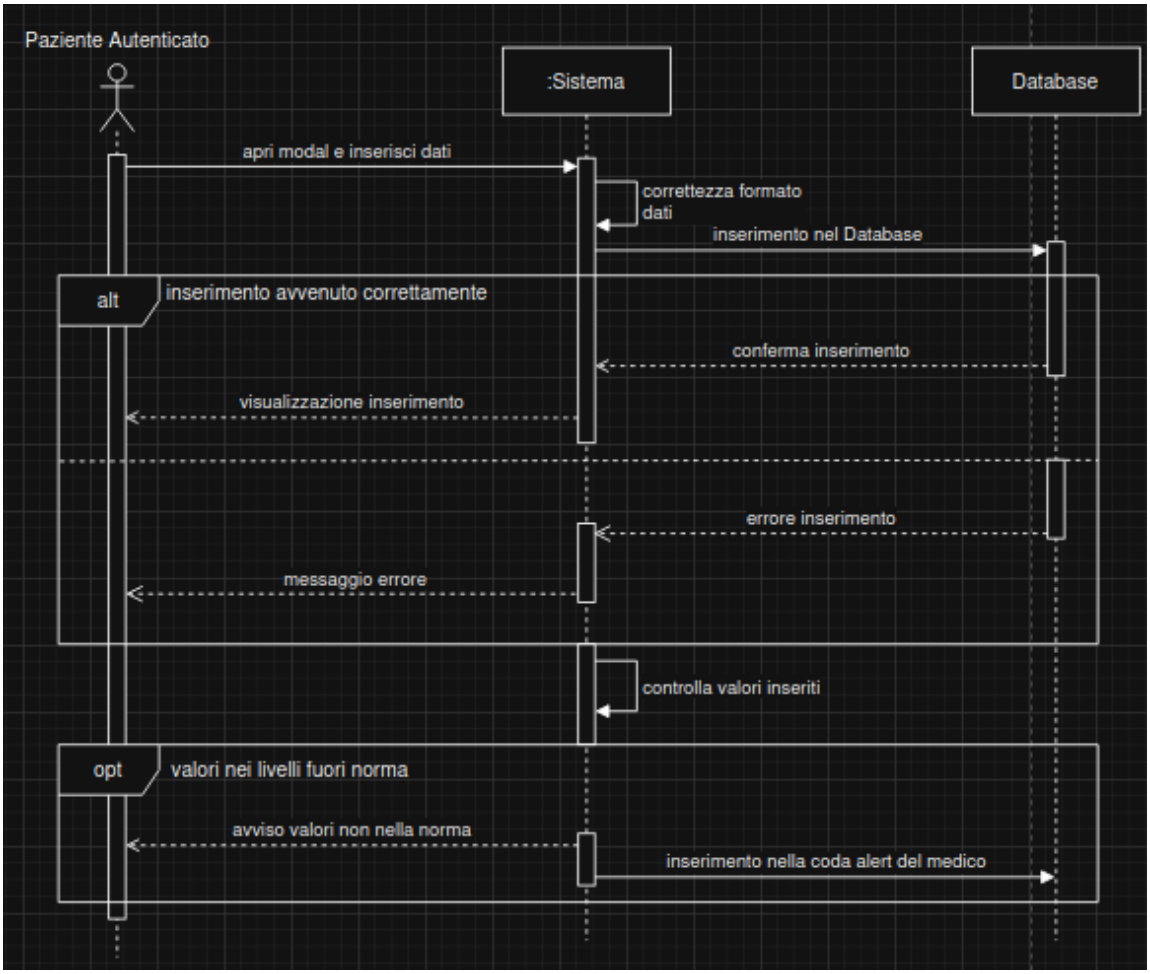
Attori: Paziente
Precondizioni: Il paziente deve essersi autenticato
Passi:

1. Il paziente seleziona le checkbox dei sintomi riscontrati
2. Il paziente compila il campo di testo inserendo patologie e malattie
3. Il paziente clicca il pulsante "invia segnalazione"
4. La segnalazione viene comunicata al medico

Postcondizioni: La segnalazione viene inserita nel database e viene segnalata al medico

1.1.3 Registrazione giornaliera di medicinali assunti

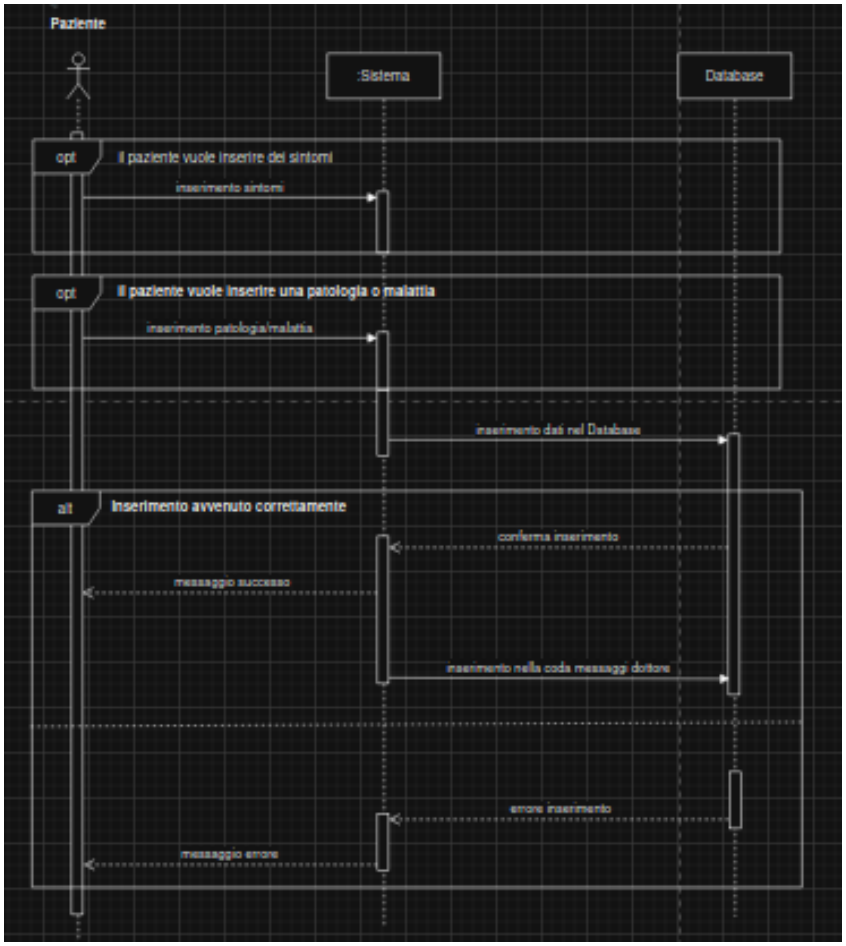
Il paziente può registrare i medicinali assunti giornalmente. Nel riquardo apposito ci sarà la lista dei medicinali che il paziente dovrebbe assumere durante la giornata, dovrà semplicemente selezionare quelli assunti e schiacciare il pulsante "invia report al medico" affinchè possano essere registrati. Inoltre si potrà visualizzzare il numero di volte che si è assunto un certo medicinale in un giorno.



Attori: Paziente
Precondizioni: Il paziente deve essersi autenticato
Passi:

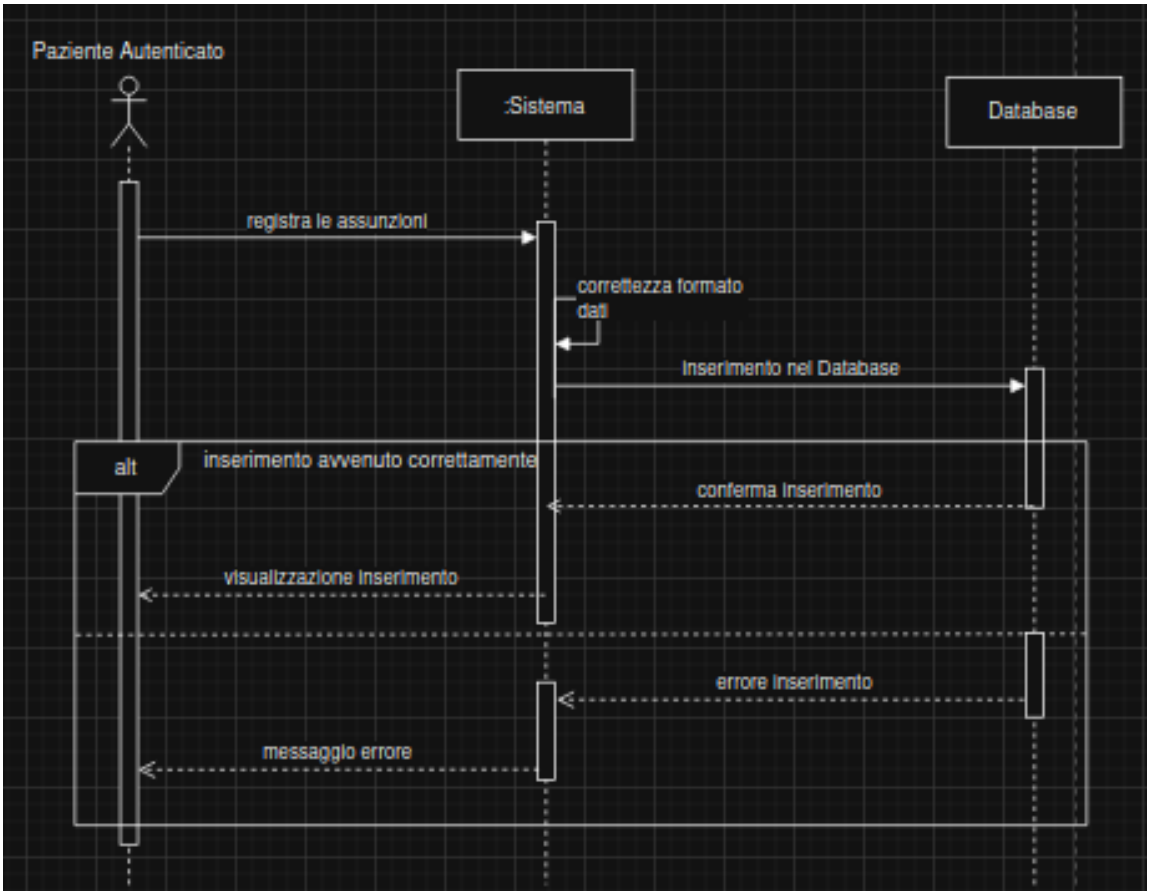
1. Il paziente seleziona i medicinali assunti dalla lista
2. Il paziente clicca il pulsante "invia report al medico"
3. Vengono poi controllati i dati inseriti
4. Infine viene confermata l'avvenuta registrazione dei medicinali o meno

Postcondizioni: I medicinali assunti vengono registrati nel database



1.1.4 Contattare il medico

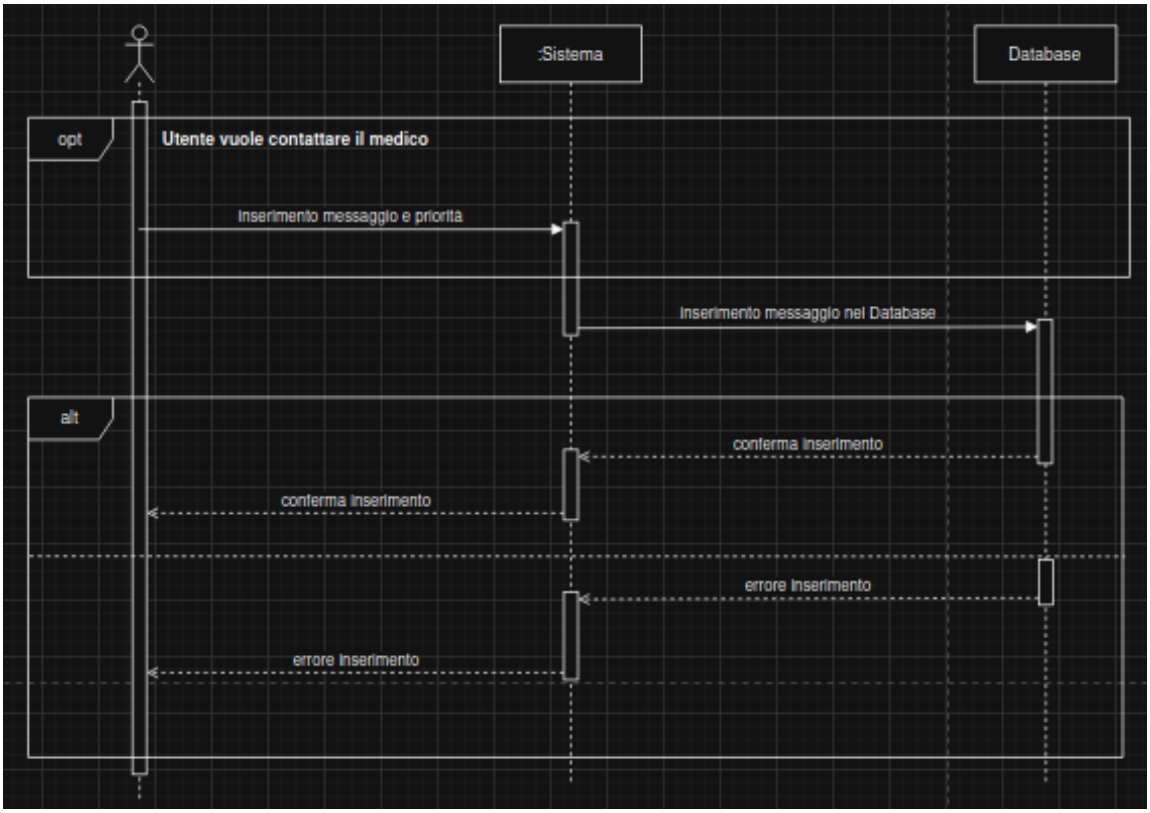
Il Paziente può contattare il proprio medico grazie ad un form dedicato. Nel riquadro apposito il paziente dovrà compilare il campo di testo e selezionare la priorità del messagio tra bassa, media e alta; schiacciando poi il tasto "invia" il messaggio verrà inviato al medico.



Attori: Paziente
Precondizioni: Il paziente deve essersi autenticato
Passi:

1. Il Paziente compila il campo di testo
2. Il paziente seleziona la priorità
3. Il paziente clicca il pulsante "invia"
4. Viene data conferma dell'avvenuto invio del messaggio o meno

Postcondizioni: Il messaggio viene inviato al medico



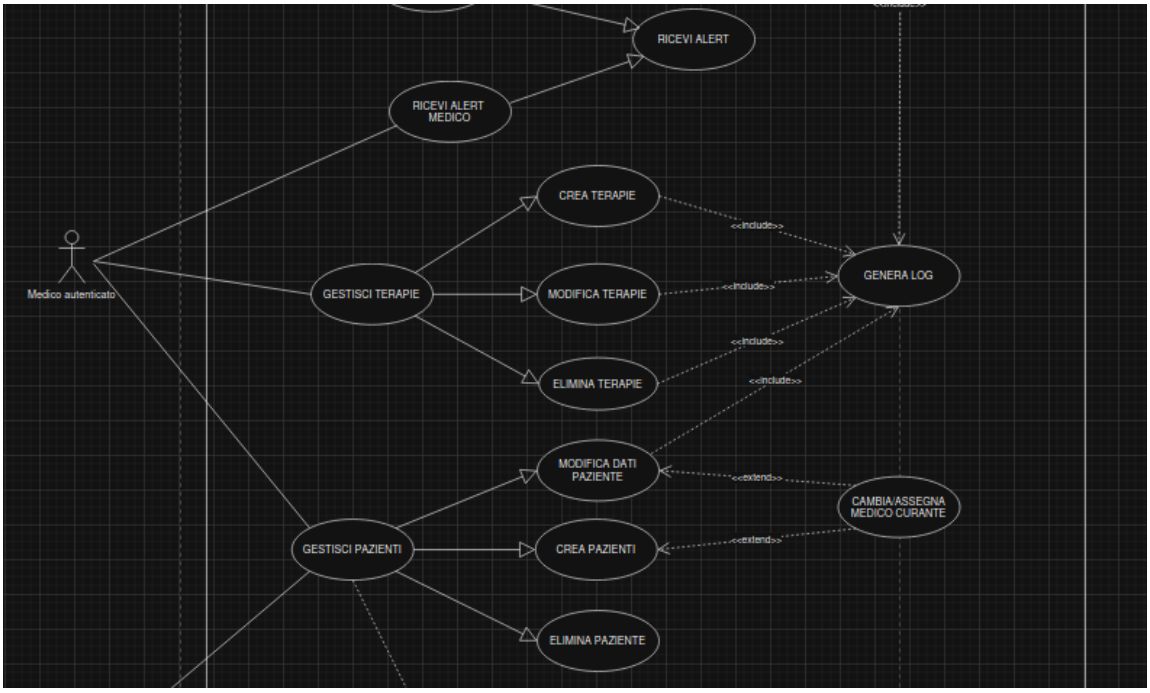
1.2 Casi d'uso del Medico

Dopo esssersi autenticate il medico verra reindirizzato alla sua homepage, dove troverà:

- Un riquadro con la lista di messaggi e alert ricevuti
- Un'area per la gestione delle terapie dei pazienti
- Un'area per la gestione dei pazienti

Ora elenchiamo di seguito i casi d'uso visti nell'immagine:

- ricezione e visualizzazione degli alert per il medico
- Gestione delle terapie dei pazienti
  - Modifica terapia
  - Elimina terapia
  - Crea terapia



- Gestione dei pazienti
  - Visualizza paziente
  - Modifica paziente
  - Elimina paziente

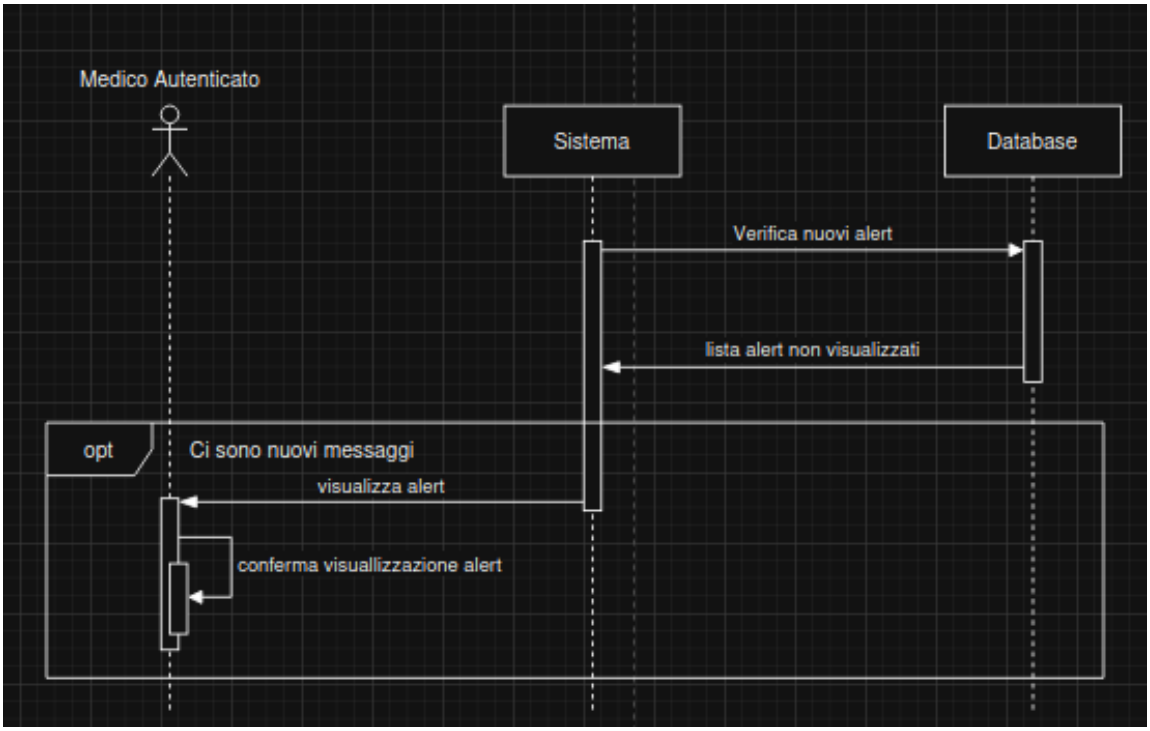
1.2.1 Visualizza alert per il medico

Il medico avrà la lista dei messaggi e degli alert sulla destra della sua homepage; quando avrà letto l'alert o non ne necessiterà più potrà schiacciare il tasto "leggi" per segnarlo come letto e quindi rimuoverlo dalla lista.

Attori: Medico
Precondizioni: Il medico deve essersi autenticato
Passi:

1. Il medico legge l'alert
2. Il medico clicca il pulsante "leggi" per eliminarlo dalla lista

Postcondizioni: l'alert viene rimosso dalla lista del medico



1.2.2 Gestione Terapie

Il medico può decidere di modificare una terapia cliccando il pulsante a forma di matita affianco alla terapia che vuole modificare; in caso volesse eliminarla dovrà schiacciare il pulsante a forma di cestino, con conferma dell'eliminazione, e infine può decidere di crearne una nuova schiacciando il pulsante "Nuova Terapia". Nel caso della creazione e della modifica si aprirà un modal nel quale dovrà inserire i dati richiesti e scegliere il paziente per il quale è stata creata.

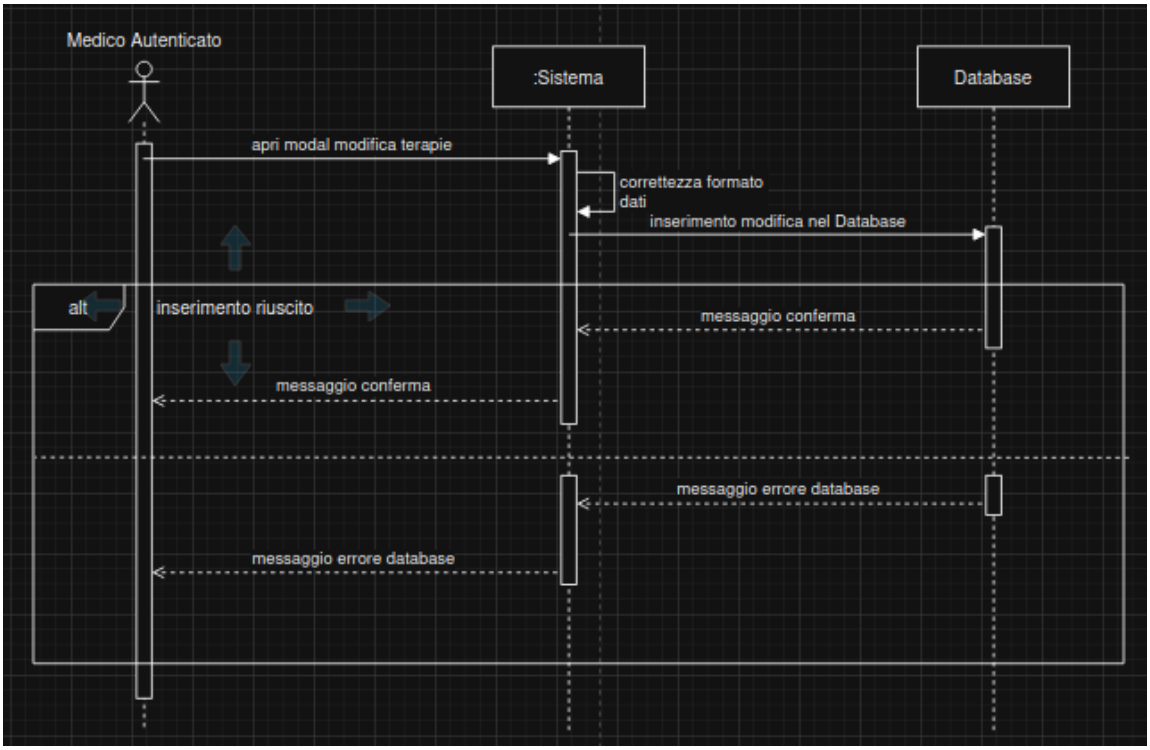
Attori: Medico
Precondizioni: Il medico deve essersi autenticato
Passi:

1. Modifica terapia
   (a) Il medico schiaccia il pulsante a forma di matita
   (b) Il medico modifica i dati del modal della terapia
   (c) Il medico schiaccia il pulsante "salva"
2. Aggiungi terapia
   (a) Il medico schiaccia il pulsante "Nuova Terapia"
   (b) Il medico compila i campi richiesti nel modal
   (c) Il medico schiaccia il pulsante "salva"
3. Elimina terapia
   (a) Il medico schiaccia il pulsante a forma di cestino affianco alla terapia che desidera eliminare
   (b) Il medico conferma l'eliminazione della terapia

Postcondizioni: La terapia viene modificata, creata o eliminata in base alle decisioni del medico

1.2.3 Gestione Pazienti

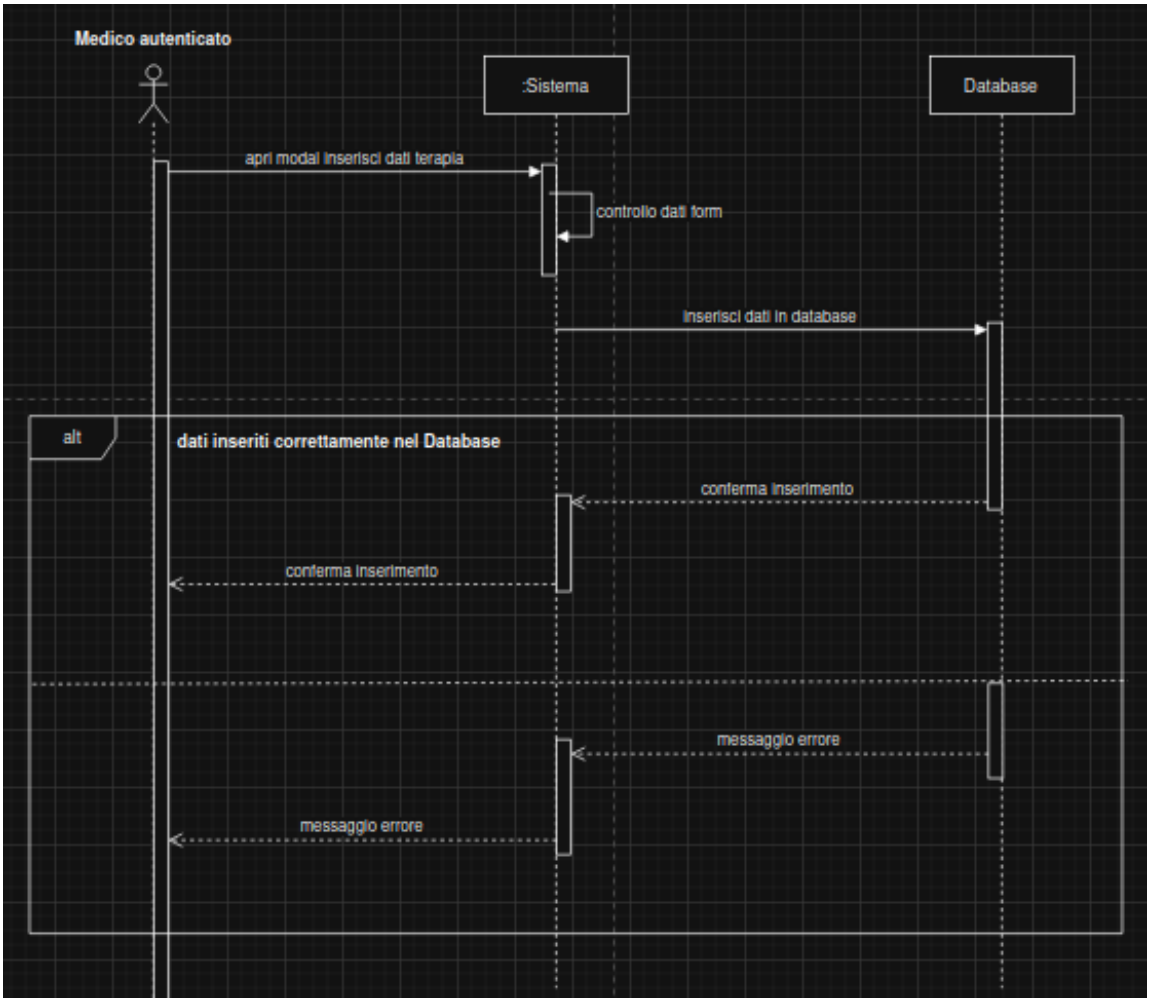
Il medico può decidere di modificare le informazioni di un Paziente cliccando il pulsante a forma di matita affianco al paziente del quale vuole modificare i dati; in caso volesse eliminarlo dovrà schiacciare il pulsante a forma di cestino; nel caso voglia solo visualizzare l'andamento glicemico bisogna che schiacci il pulsante a forma di occhio. Nel caso della creazione si aprirà un modal nel quale dovrà inserire i dati richiesti e scegliere il paziente per il quale è stata creata.



Attori: Medico
Precondizioni: Il medico deve essersi autenticato
Passi:

1. Modifica dati del Paziente
   (a) Il medico schiaccia il pulsante a forma di matita
   (b) Il medico modifica i dati del modal del paziente
   (c) Il medico schiaccia il pulsante "salva"
2. Visualizza dati Paziente
   (a) Il medico schiaccia il pulsante a forma di occhio
3. Elimina Paziente
   (a) Il medico schiaccia il pulsante a forma di cestino affianco al paziente che desidera eliminare
   (b) Il medico conferma l'eliminazione del paziente

Postcondizioni: Il paziente viene modificato o eliminato in base alle decisioni del medico, oppure vengono visualizzati i suoi dati

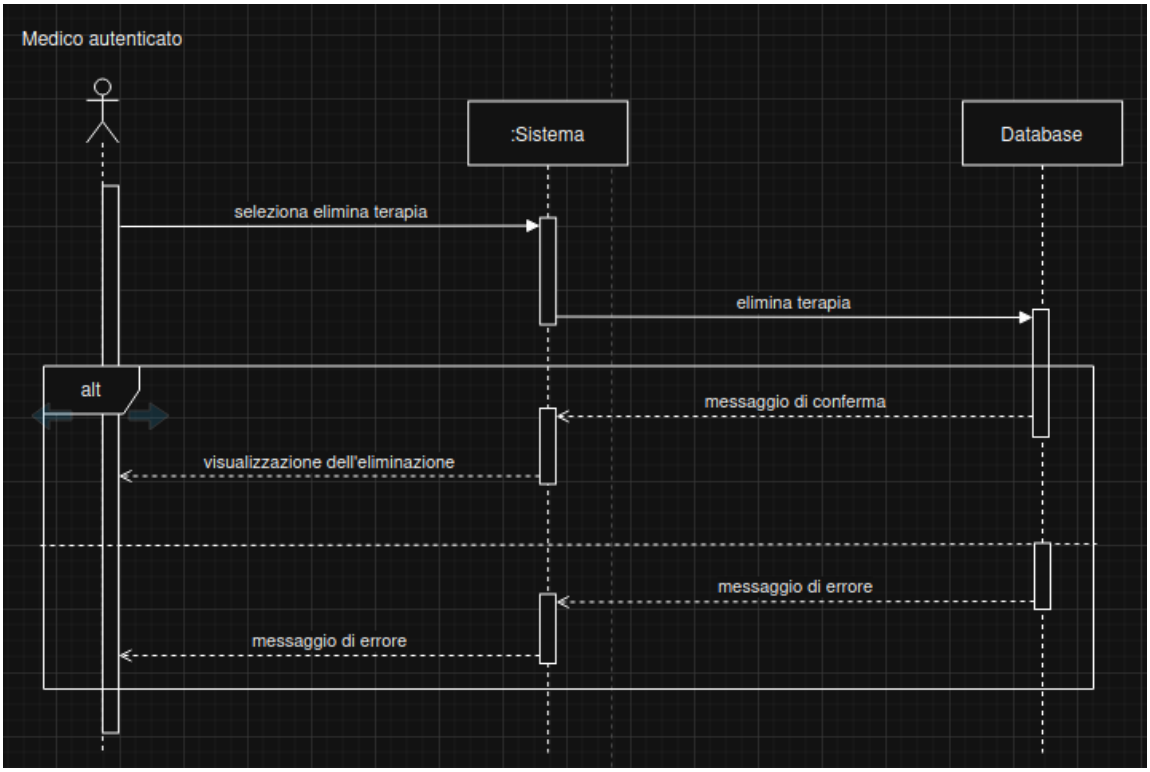


1.3 Casi d'uso dell'Admin

Dopo esssersi autenticato l'admin verra reindirizzato alla sua homepage, dove troverà:

- Gestione utenti
  - Gestisci Pazienti
  - Gestisci Medici
- Lista dei log del sistema

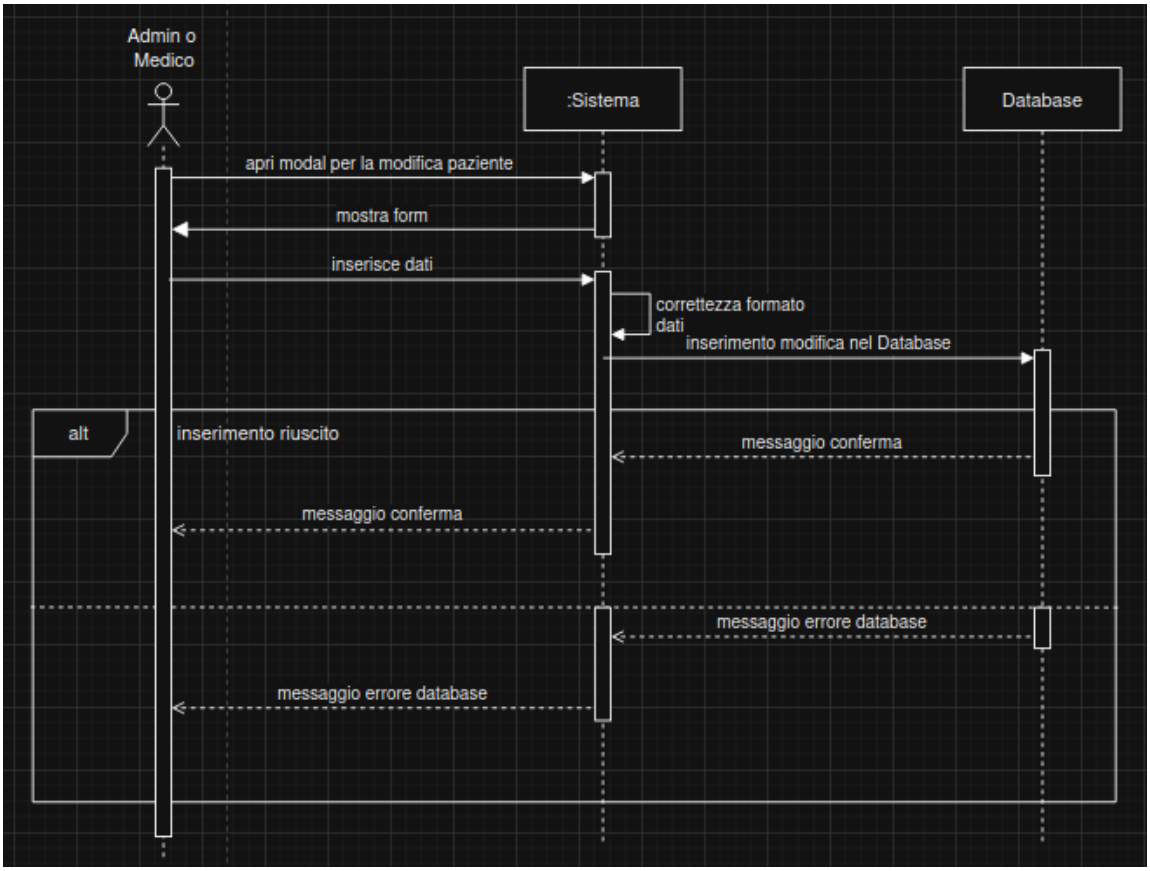
Ora elenchiamo di seguito i casi d'uso visti nell'immagine:



- Visualizzazione dei log di sistema
- Gestione dei Pazienti
  - Visualizza paziente
  - Modifica paziente
  - Elimina paziente
  - Crea paziente
- Gestione dei Medici
  - Modifica medico
  - Elimina medico
  - Crea medico

1.3.1 Visualizza log

L'admin può visualizzare i log del sistema per monitorare le attività compiute dagli utenti.

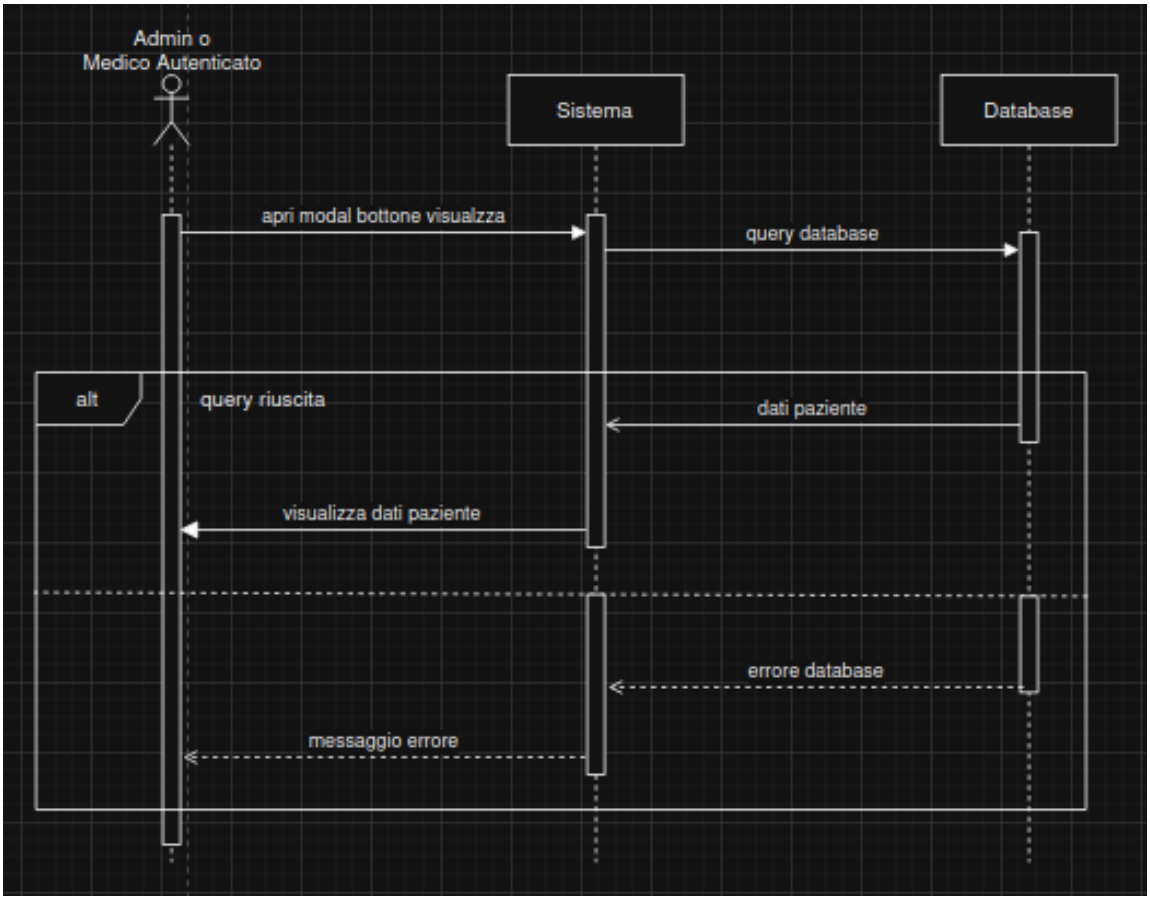


Attori: Admin
Precondizioni: l'Admin deve essersi autenticato
Passi:

1. visualizza i log del sistema

1.3.2 Gestisci Pazienti

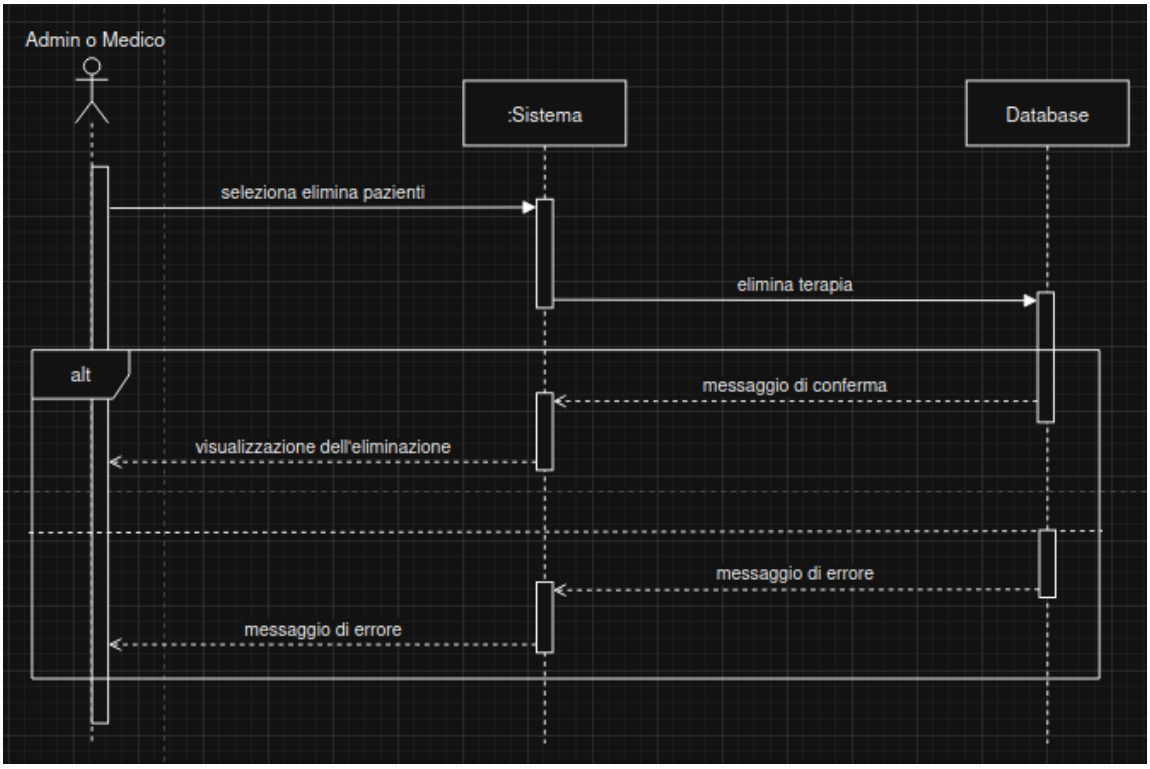
L'admin può gestire i pazienti al posto del dottore in caso di necessità come il dottore può modificare, creare, eliminare e visualizzare i pazienti.



Attori: Admin
Precondizioni: l'Admin deve essersi autenticato
Passi:

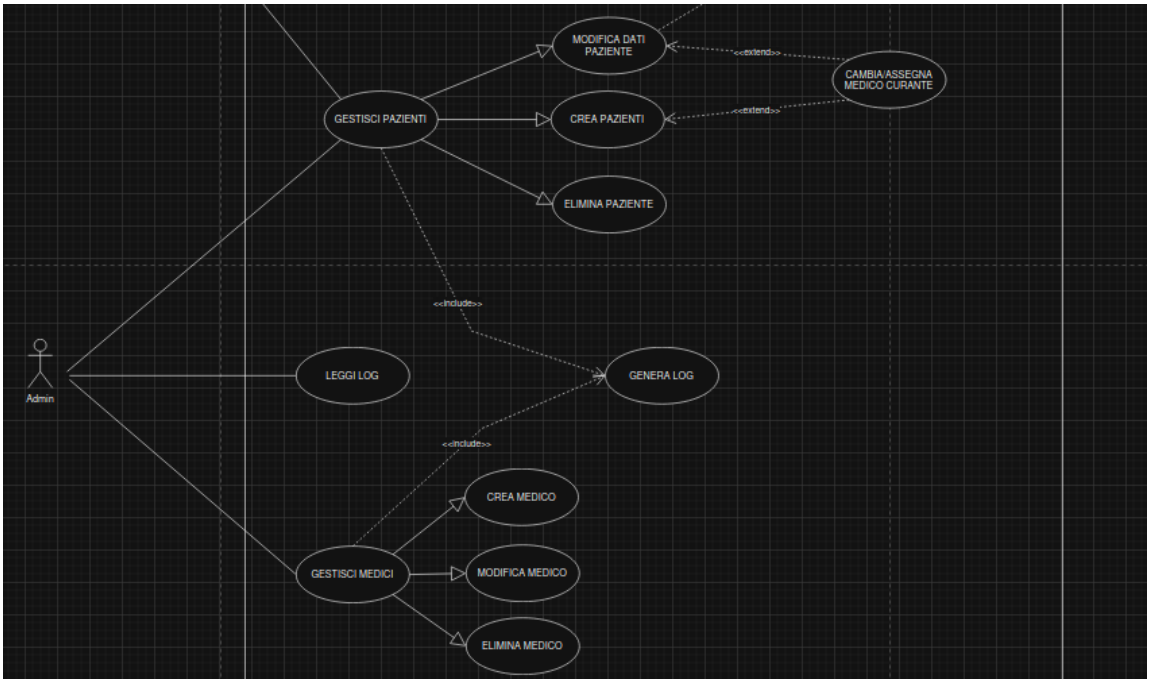
1. Modifica Paziente
   (a) L'Admin schiaccia il pulsante a forma di matita
   (b) L'Admin modifica i dati del modal del paziente
   (c) L'Admin schiaccia il pulsante "salva"
2. Visualizza Paziente
   (a) L'Admin schiaccia il pulsante a forma di occhio
3. Elimina Paziente
   (a) L'Admin schiaccia il pulsante a forma di cestino affianco al paziente che desidera eliminare
   (b) L'Admin coferma l'eliminazione del paziente
4. Crea Paziente
   (a) l'Admin schiaccia il pulsante "Nuovo Paziente"
   (b) L'Admin compila i campi richiesti nel modal
   (c) L'admin schiaccia il pulsante "Registra"

Postcondizioni: Il paziente viene modificato, eliminato o creato in base alle decisioni dell'Admin, oppure vengono visualizzati i dati del paziente.



1.3.3 Gestisci Medici

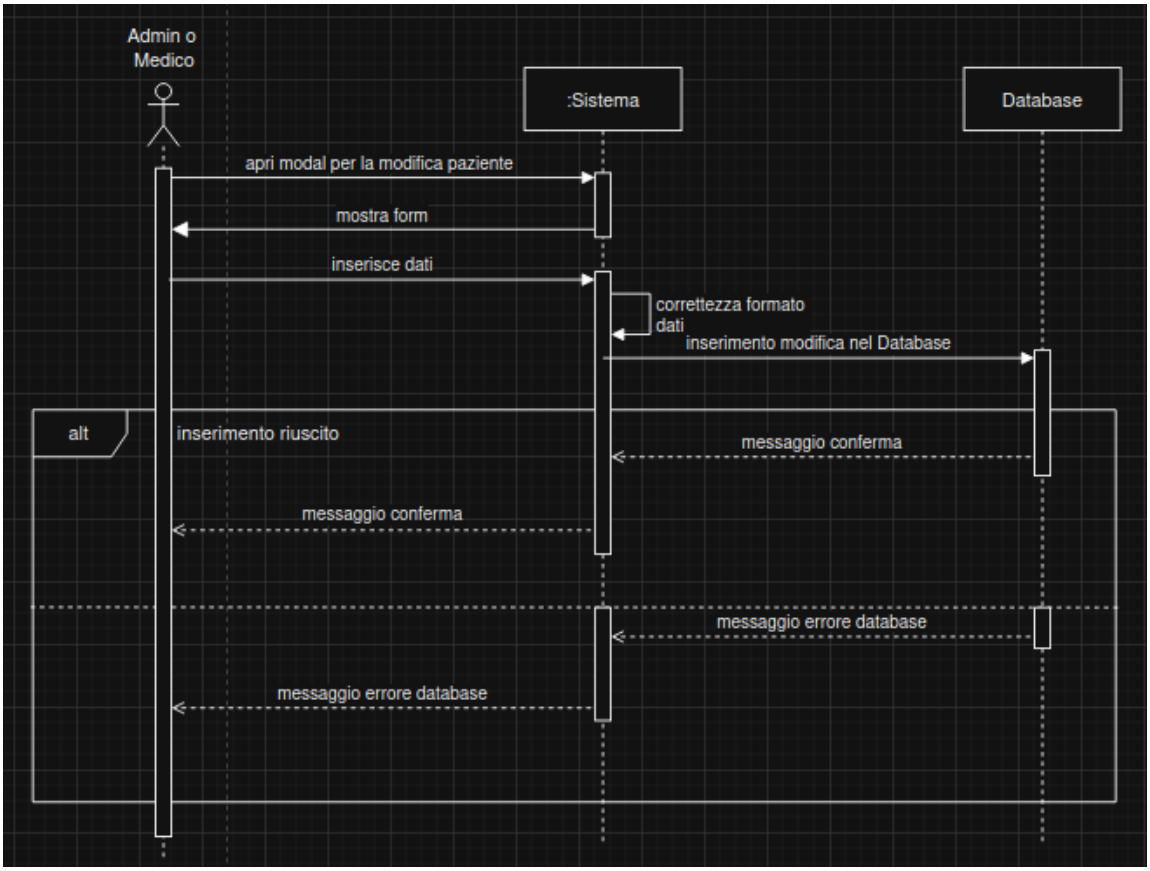
L'Admin può decidere di modificare le informazioni di un medico cliccando il pulsante a forma di matita affianco al medico del quale vuole modificare i dati; in caso volesse eliminarlo dovrà schiacciare il pulsante a forma di cestino; Nel caso della creazione si aprirà un modal nel quale dovrà inserire i dati richiesti.

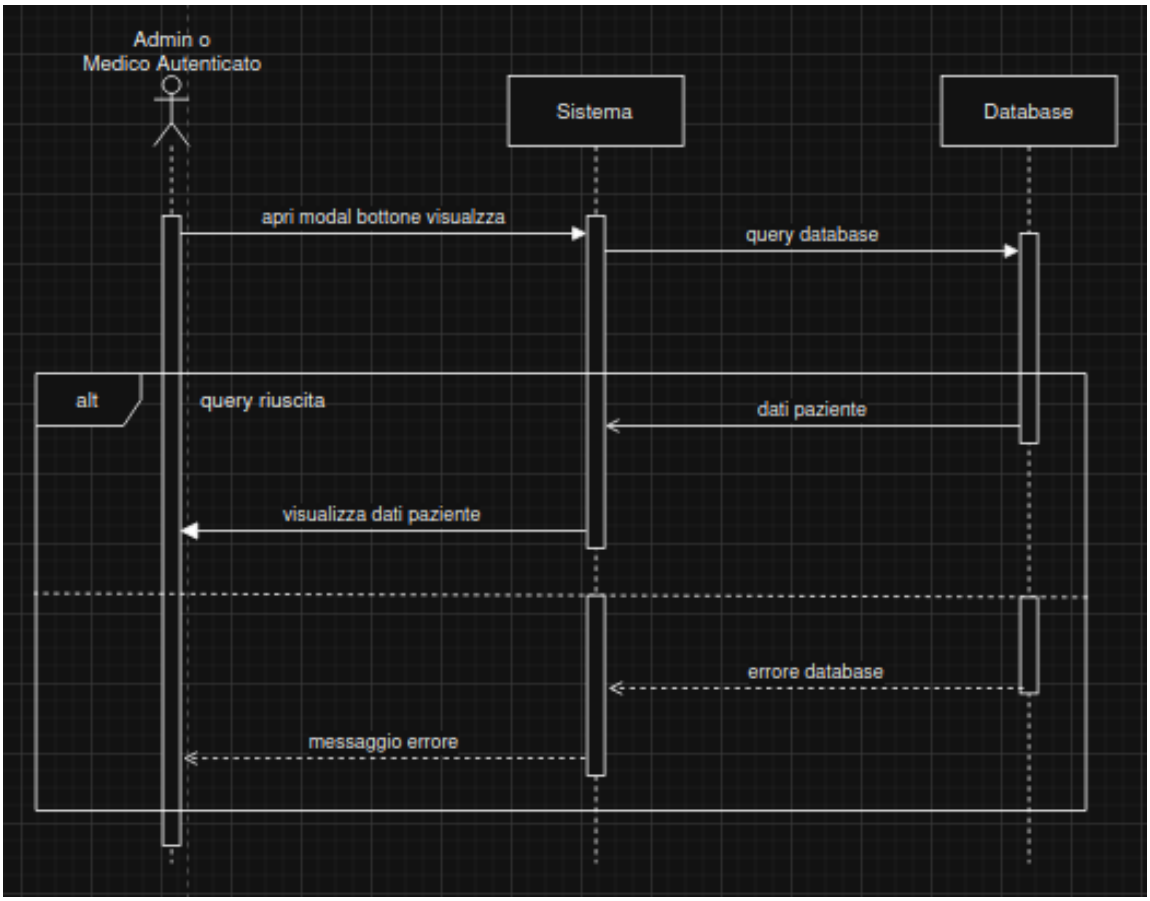


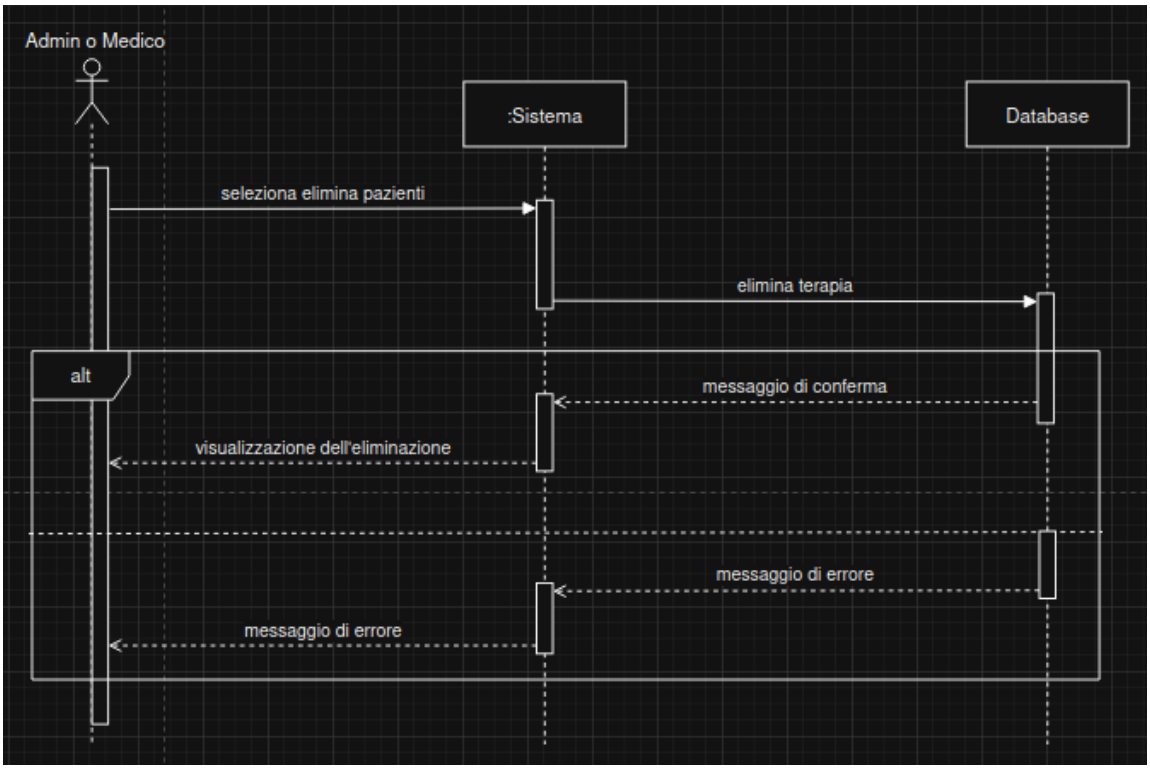
Attori: Medico
Precondizioni: Il medico deve essersi autenticato
Passi:

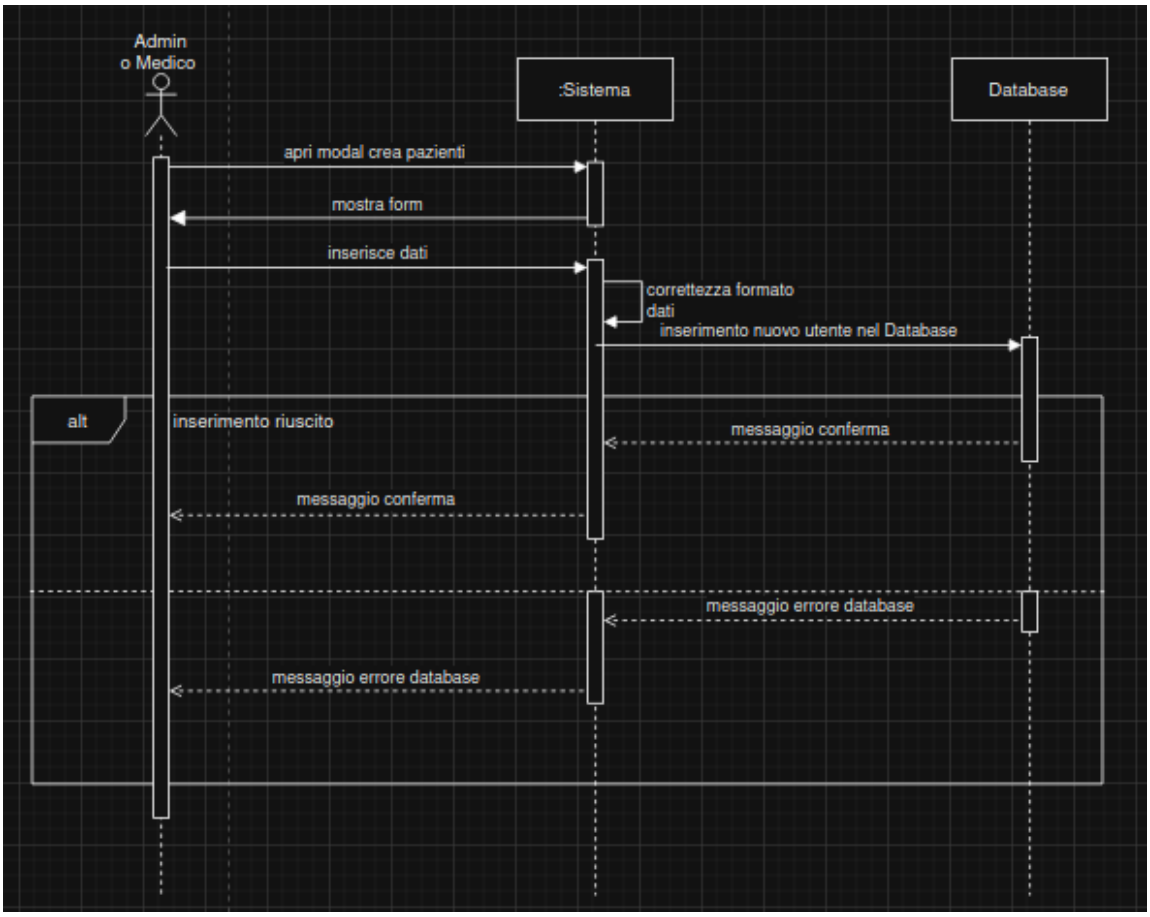
1. Modifica Medico
   (a) L'Admin schiaccia il pulsante a forma di matita
   (b) L'Admin modifica i dati del modal del medico
   (c) L'Admin schiaccia il pulsante "salva"
2. Elimina Medico
   (a) L'Admin schiaccia il pulsante a forma di cestino affianco al medico che desidera eliminare
   (b) L'Admin conferma l'eliminazione del medico
3. Crea Medico
   (a) l'Admin schiaccia il pulsante "Nuovo Medico"
   (b) L'Admin compila i campi richiesti nel modal
   (c) L'admin schiaccia il pulsante "Registra"

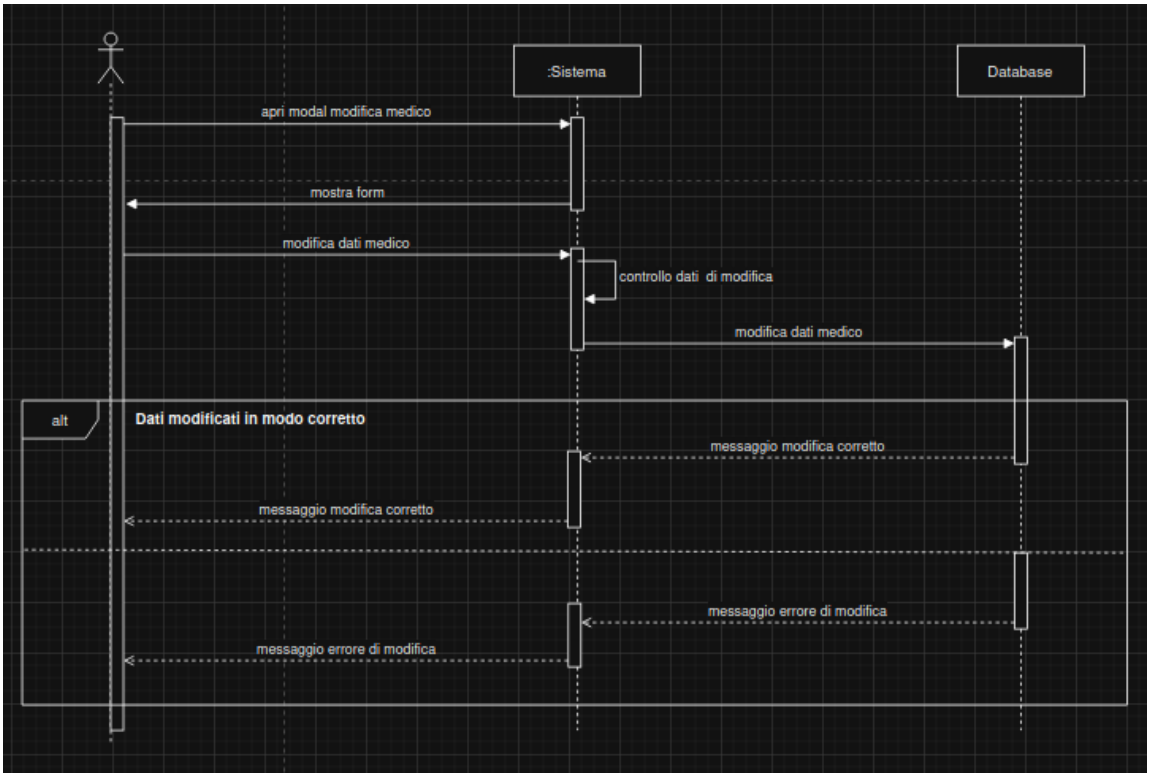
Postcondizioni: Il Medico viene modificato, eliminato o creato in base alle decisioni dell'Admin.

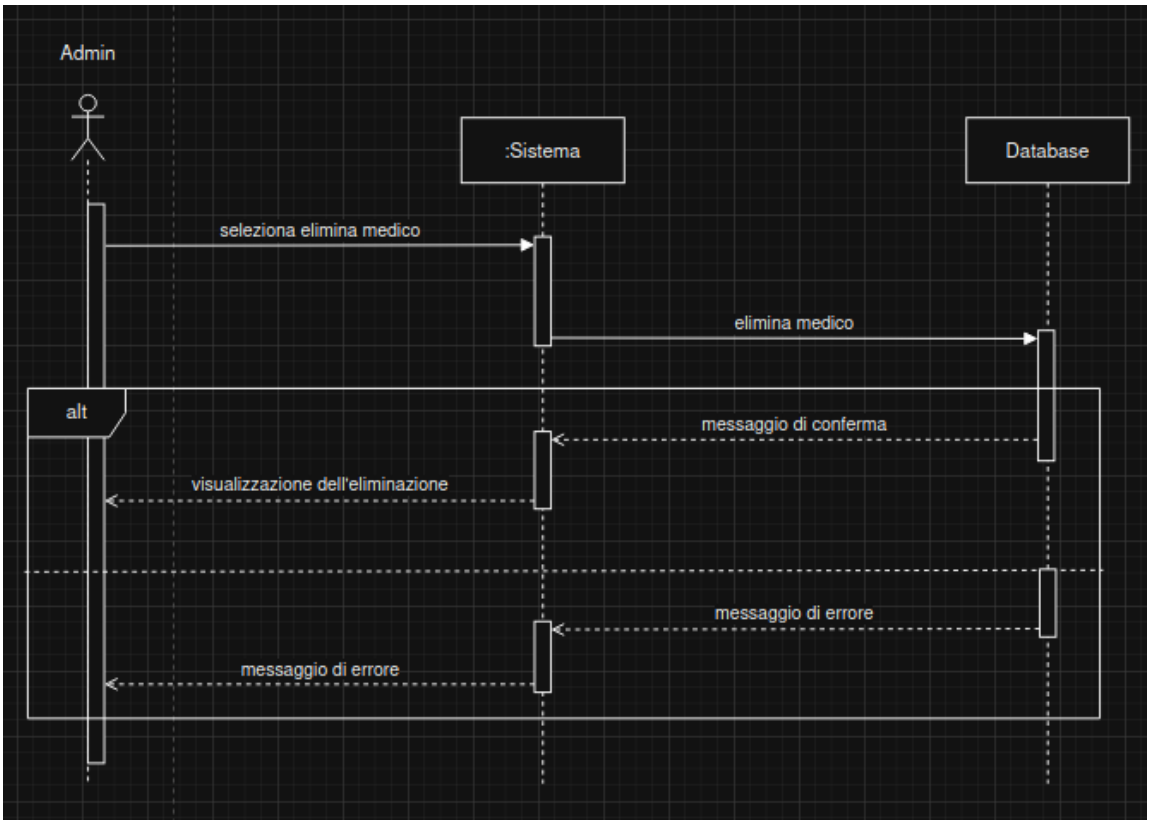

Admin o
Medico
:Sistema
Database
apri modal per la modifica paziente
mostra form
inserisce dati
correttezza formato
dati
inserimento modifica nel Database
alt
inserimento riuscito
messaggio conferma
messaggio conferma
messaggio errore database
messaggio errore database

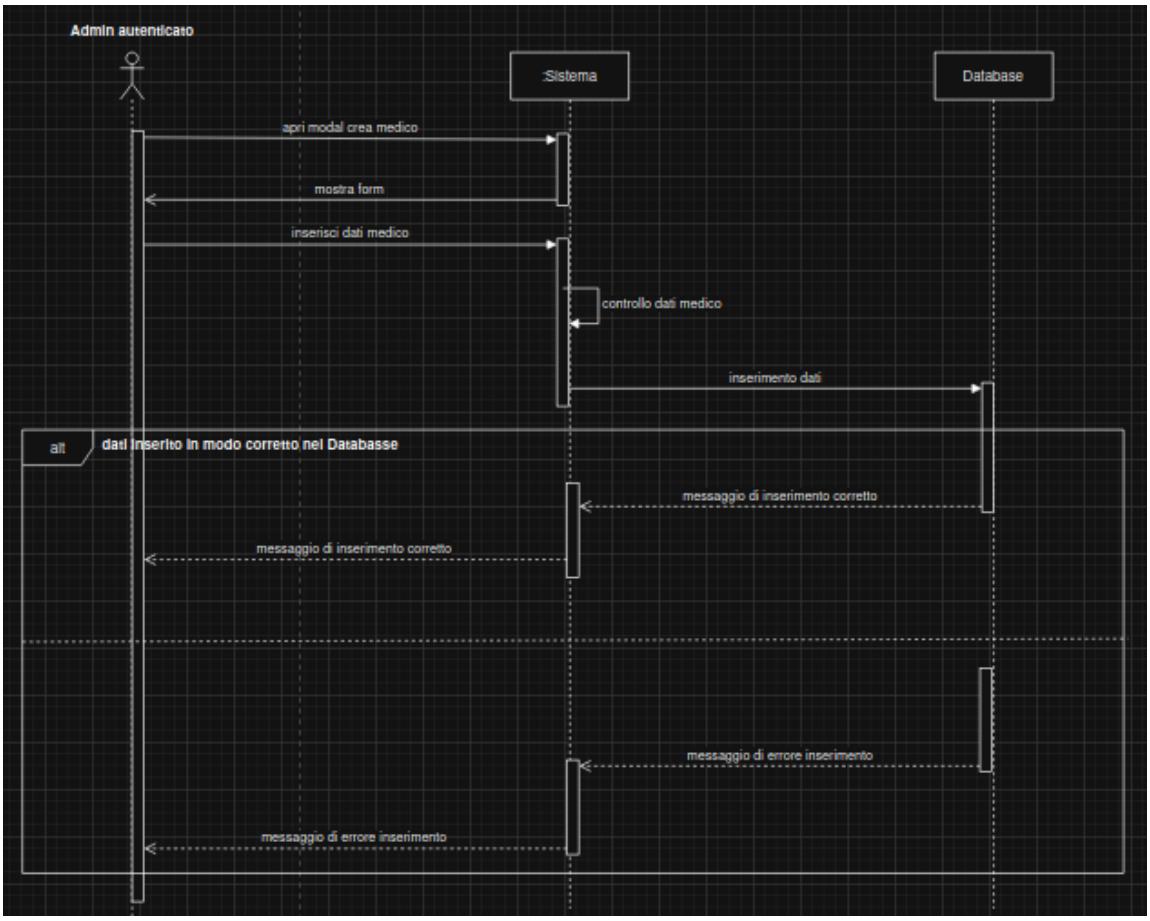

Admin o
Medico Autenticato
Sistema
Database
apri modal bottone visualzza
query database
alt
query riuscita
dati paziente
visualizza dati paziente
errore database
messaggio errore


Admin o Medico
:Sistema
Database
seleziona elimina pazienti
elimina terapia
alt
messaggio di conferma
visualizzazione dell'eliminazione
messaggio di errore
messaggio di errore


Admin
o Medico
:Sistema
Database
apri modal crea pazienti
mostra form
inserisce dati
correttezza formato
dati
inserimento nuovo utente nel Database
alt
inserimento riuscito
messaggio conferma
messaggio conferma
messaggio errore database
messaggio errore database


:Sistema
Database
apri modal modifica medico
mostra form
modifica dati medico
controllo dati di modifica
modifica dati medico
alt
Dati modificati in modo corretto
messaggio modifica corretto
messaggio modifica corretto
messaggio errore di modifica
messaggio errore di modifica


Admin
:Sistema
Database
seleziona elimina medico
elimina medico
alt
messaggio di conferma
visualizzazione dell'eliminazione
messaggio di errore
messaggio di errore


Admin autenticato
:Sistema
Database
apri modal crea medico
mostra form
inserisci dati medico
controllo dati medico
inserimento dati
alt
dati inserito in modo corretto nel Databasse
messaggio di inserimento corretto
messaggio di inserimento corretto
messaggio di errore inserimento
messaggio di errore inserimento

Capitolo 2

Diagrammi di attività

Andiamo di seguito a mostrare i diagrammi di attività di ciascuna tipologia di utente.

2.1 Diagramma di autenticazione

Per i successivi diagrammi di attività presupponiamo che l'utente abbia già effettuato l'autenticazione. I diagrammi verranno visualizzati prima completi con per ogni utente e poi divisi per avere una più nitida visualizzazione delle varie sezioni. Le immagini delle diverse sezioni possono avere una struttura diversa da quella nella foto principale a causa del ridimensionamento per una migliore visualizzazione.

2.2 Diagramma del paziente

2.3 Diagramma del medico

2.4 Diagramma dell'admin

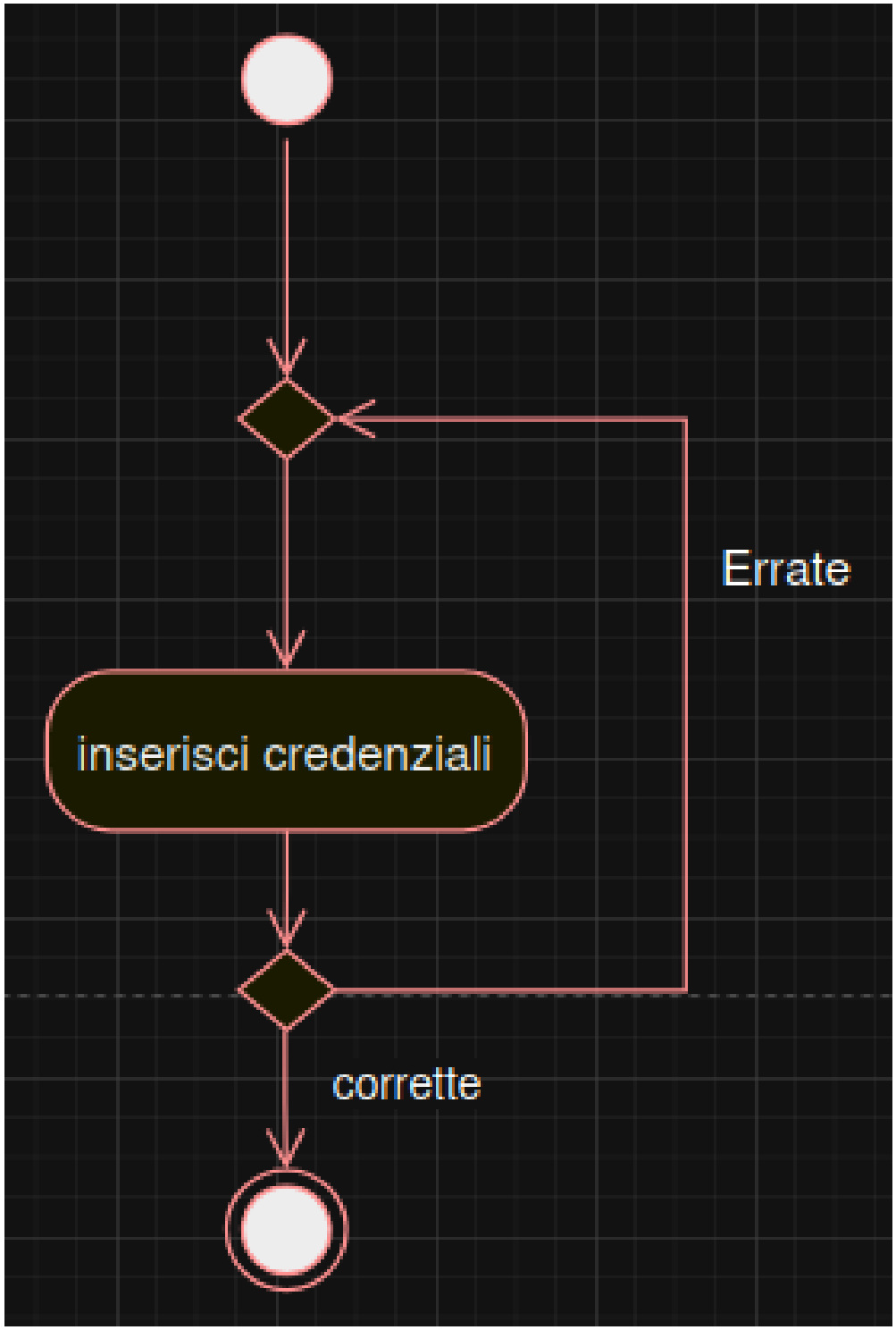


Figura 2.1: Diagramma dell'autenticazione di un utente

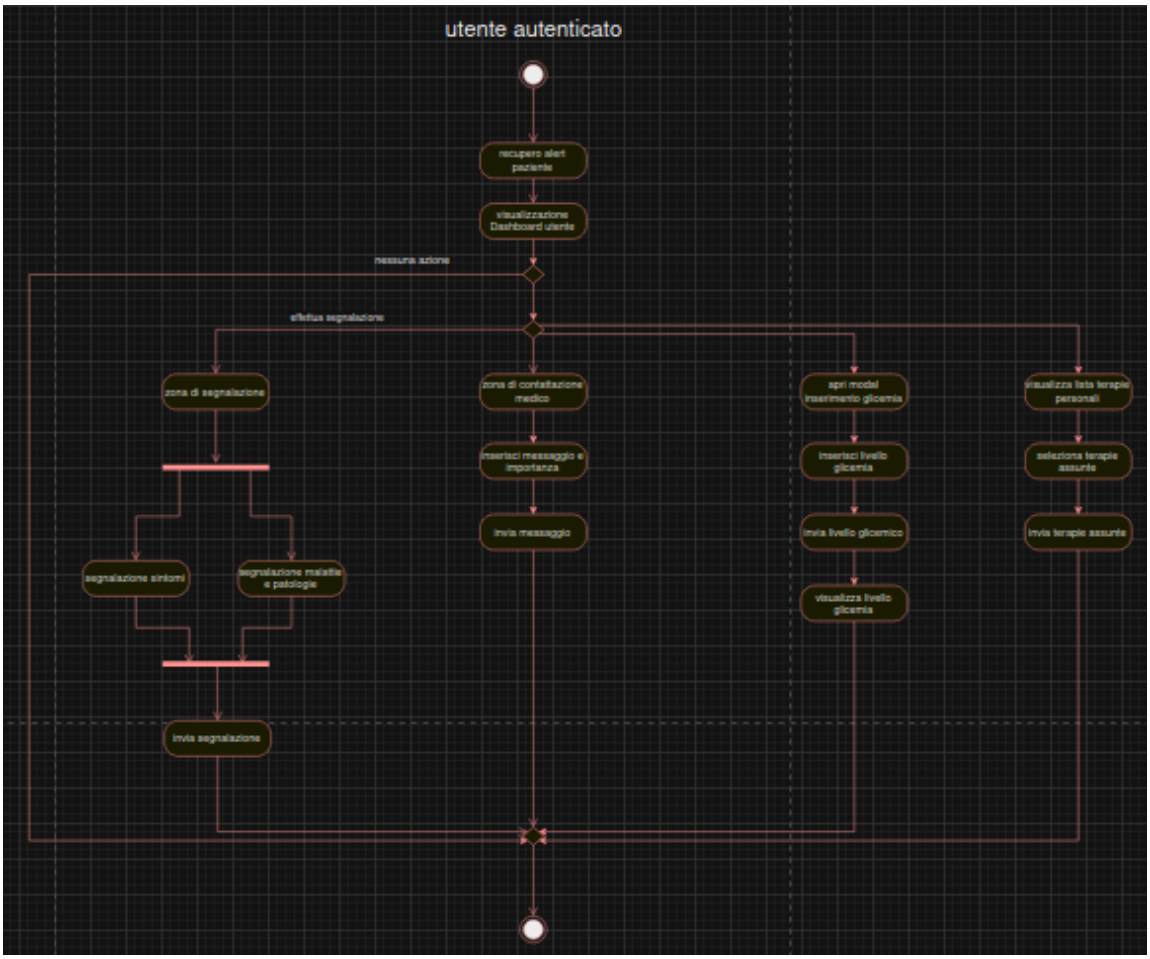


Figura 2.2: Diagramma completo del paziente

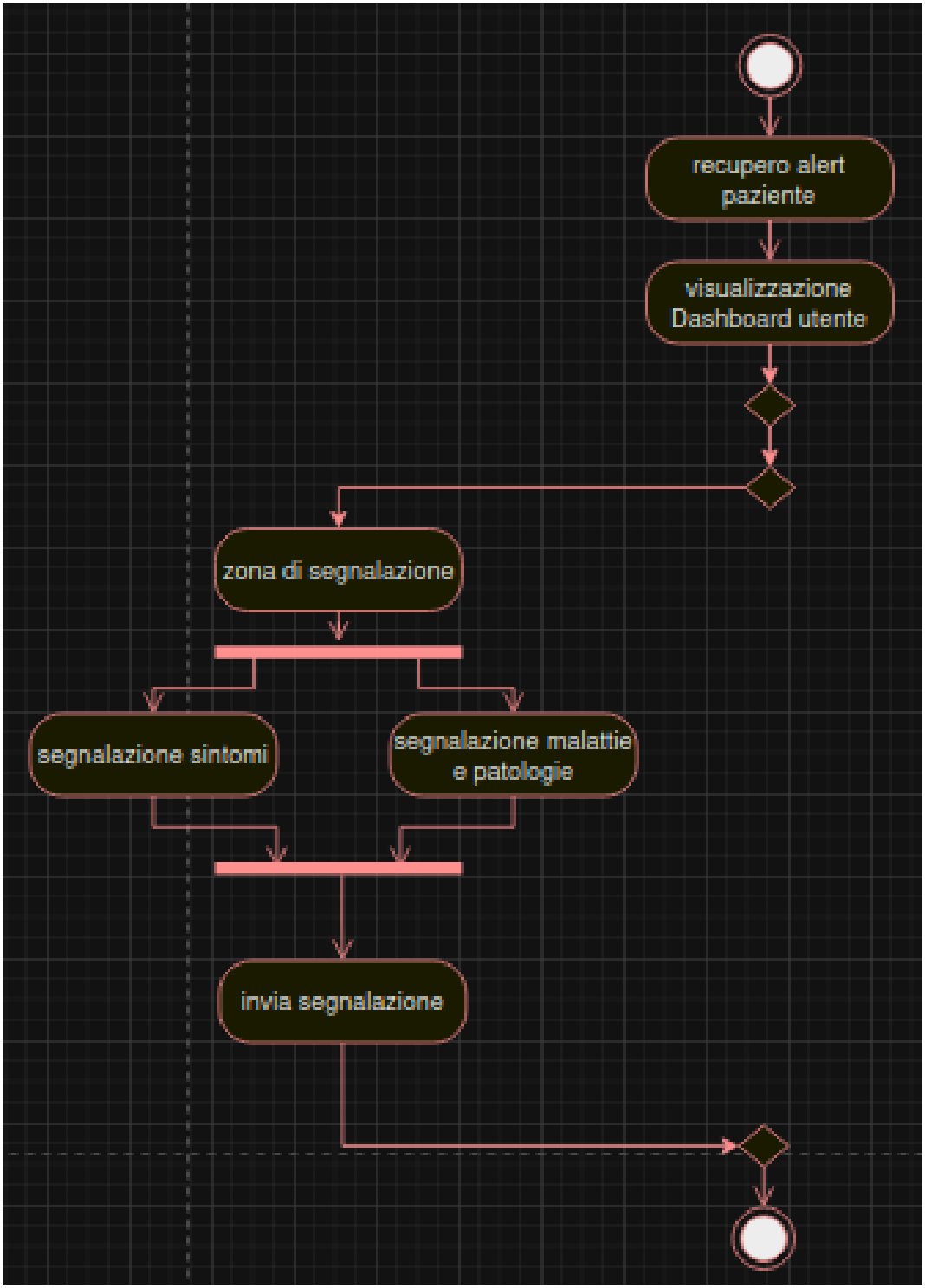


Figura 2.3: Diagramma per la segnalazione di patologie, malattie e/o sintomi

Figura 2.4: Diagramma di come un paziente comunica con il medico

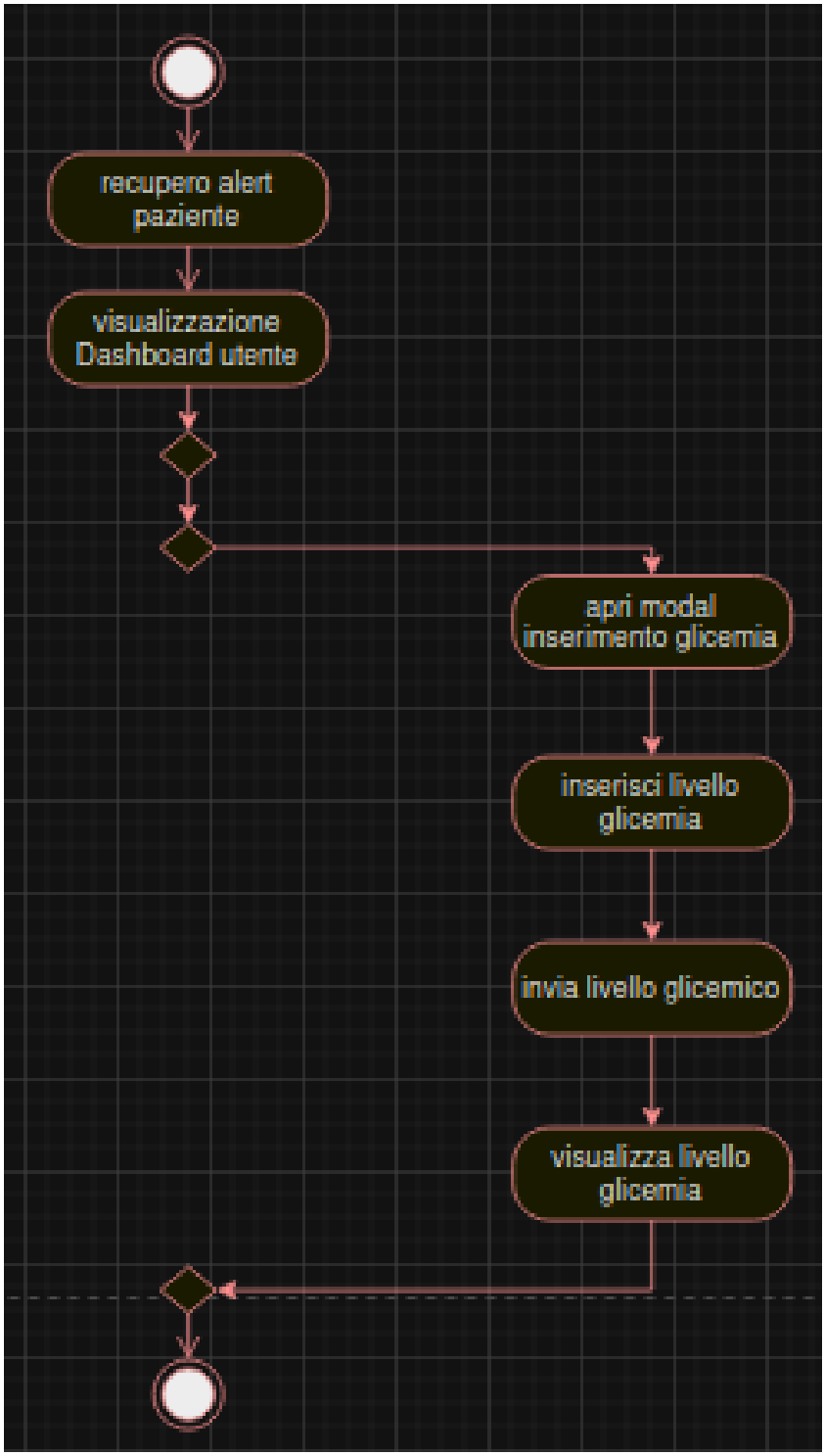


Figura 2.5: Diagramma per l'inserimento della glicemia

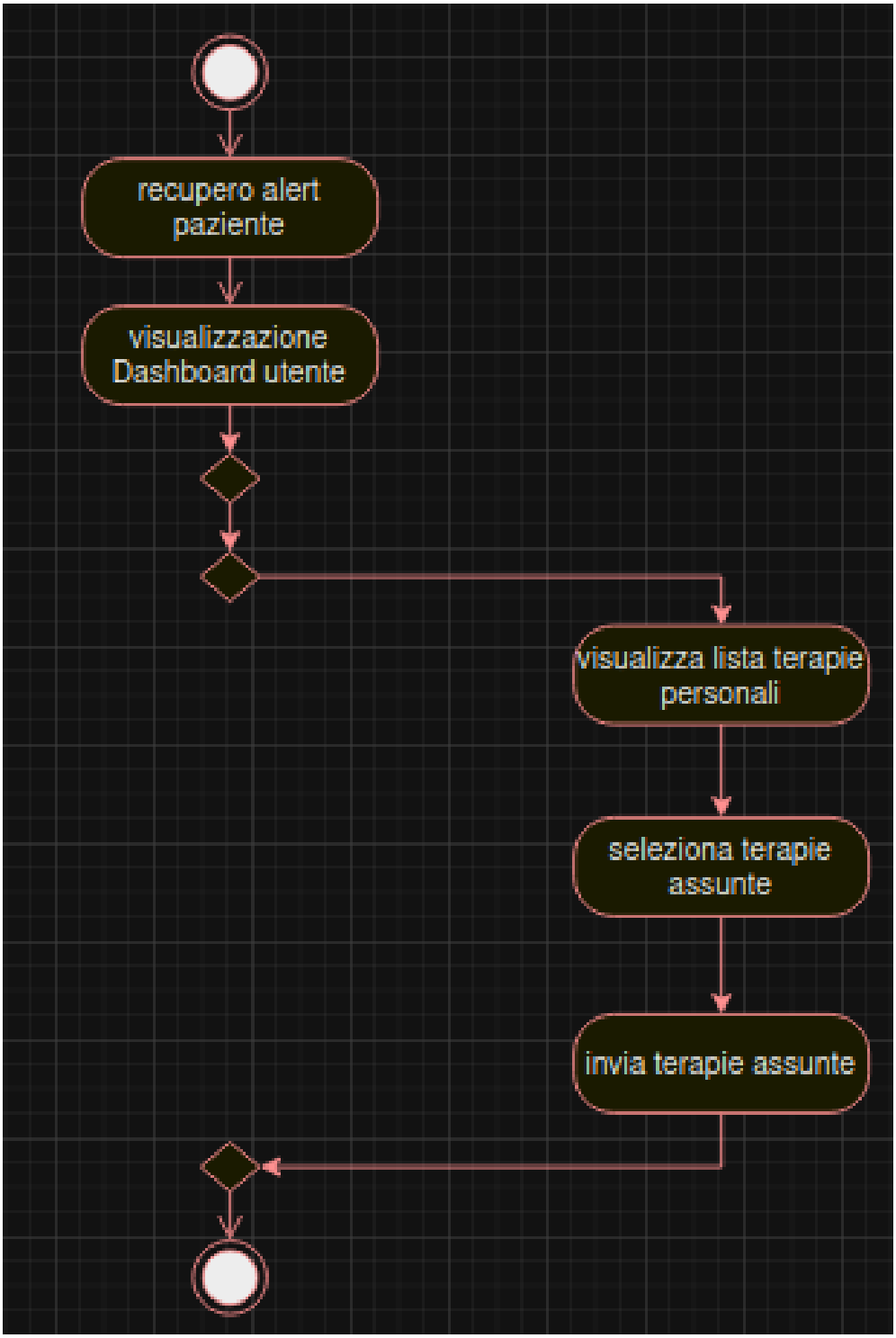


Figura 2.6: Diagramma per la registrazione giornaliera dei medicinali

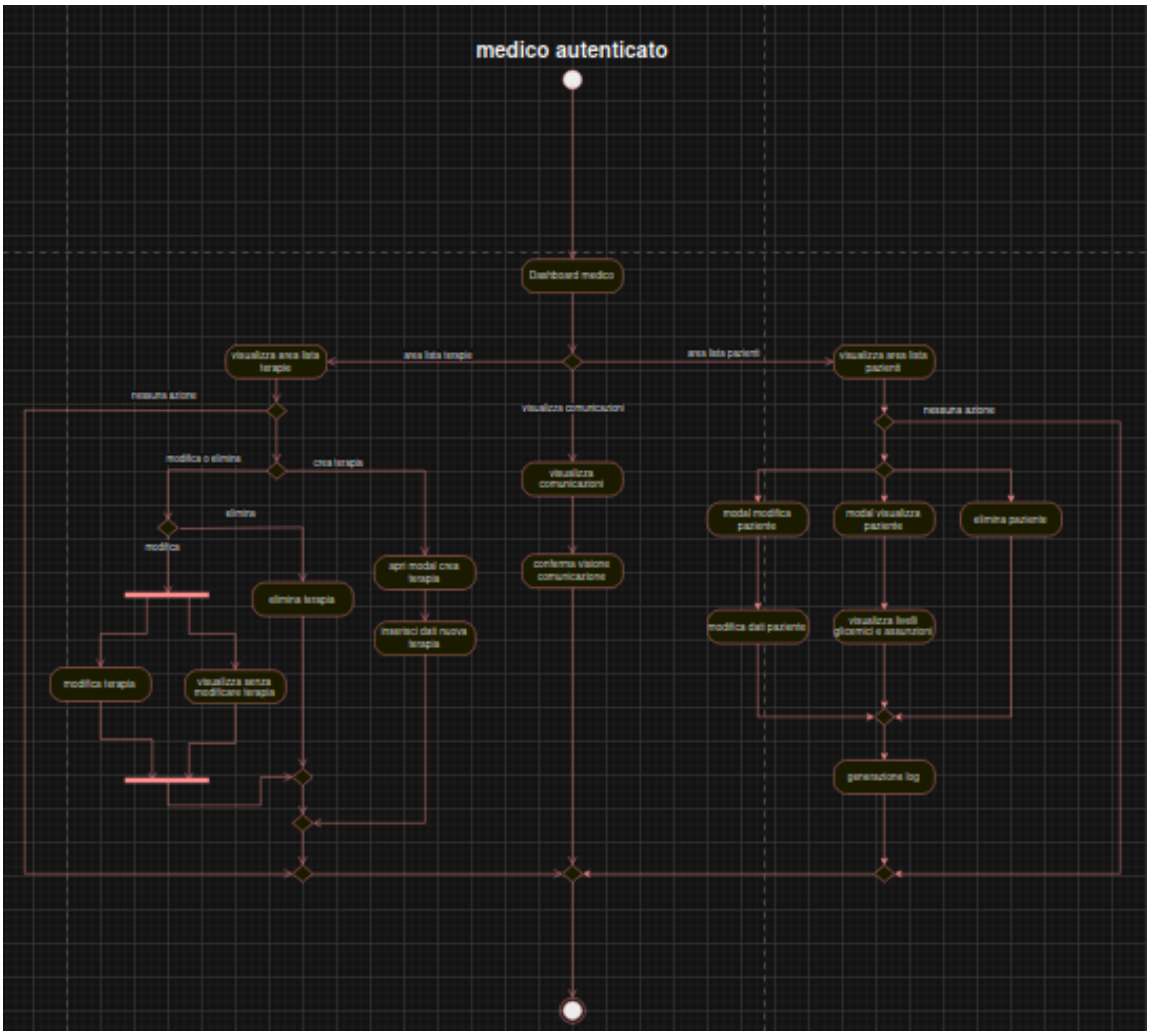


Figura 2.7: Diagramma completo del medico

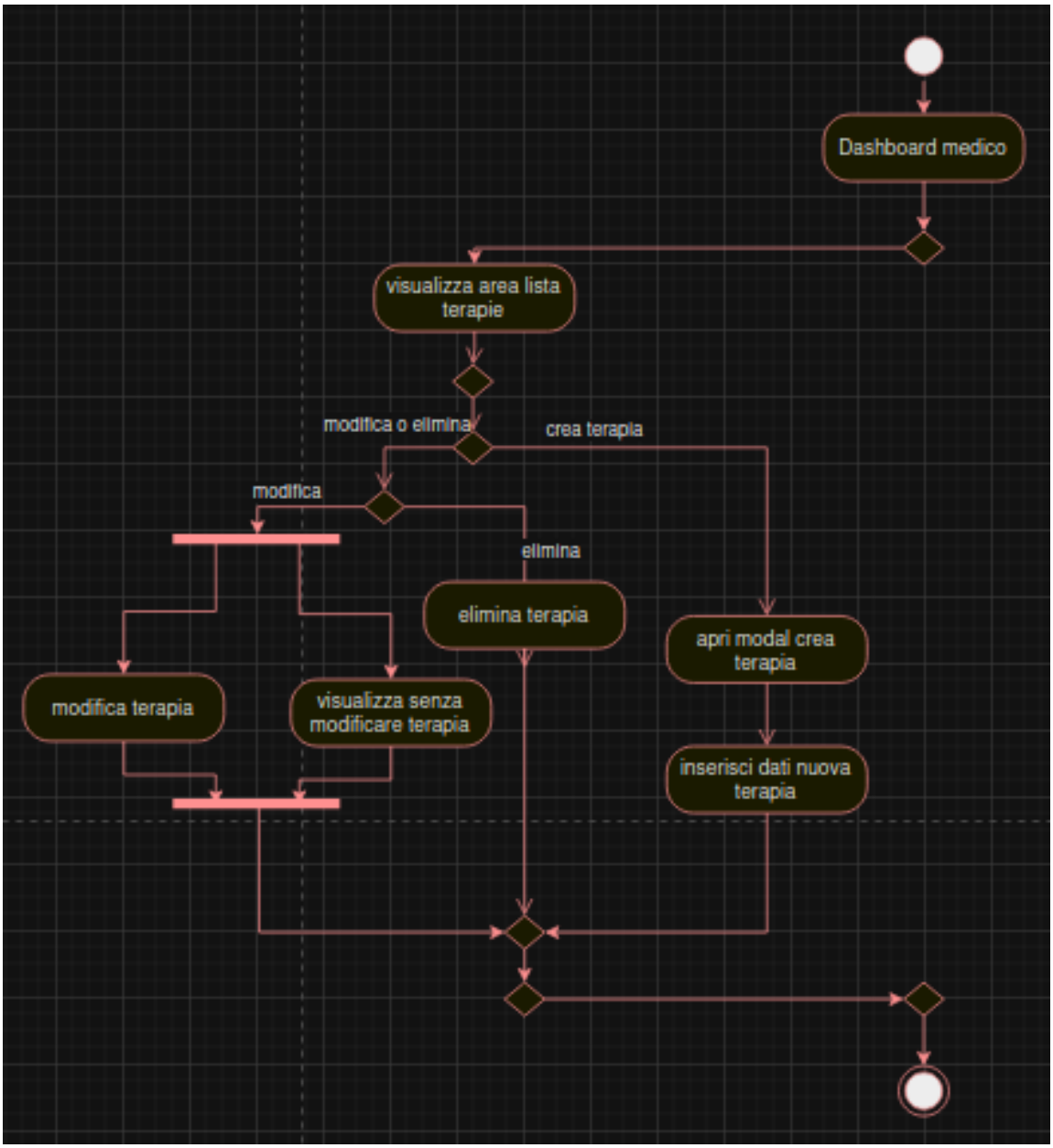


Figura 2.8: Diagramma di gestione delle terapie

Figura 2.9: Diagramma di visualizzazione degli alert del medico

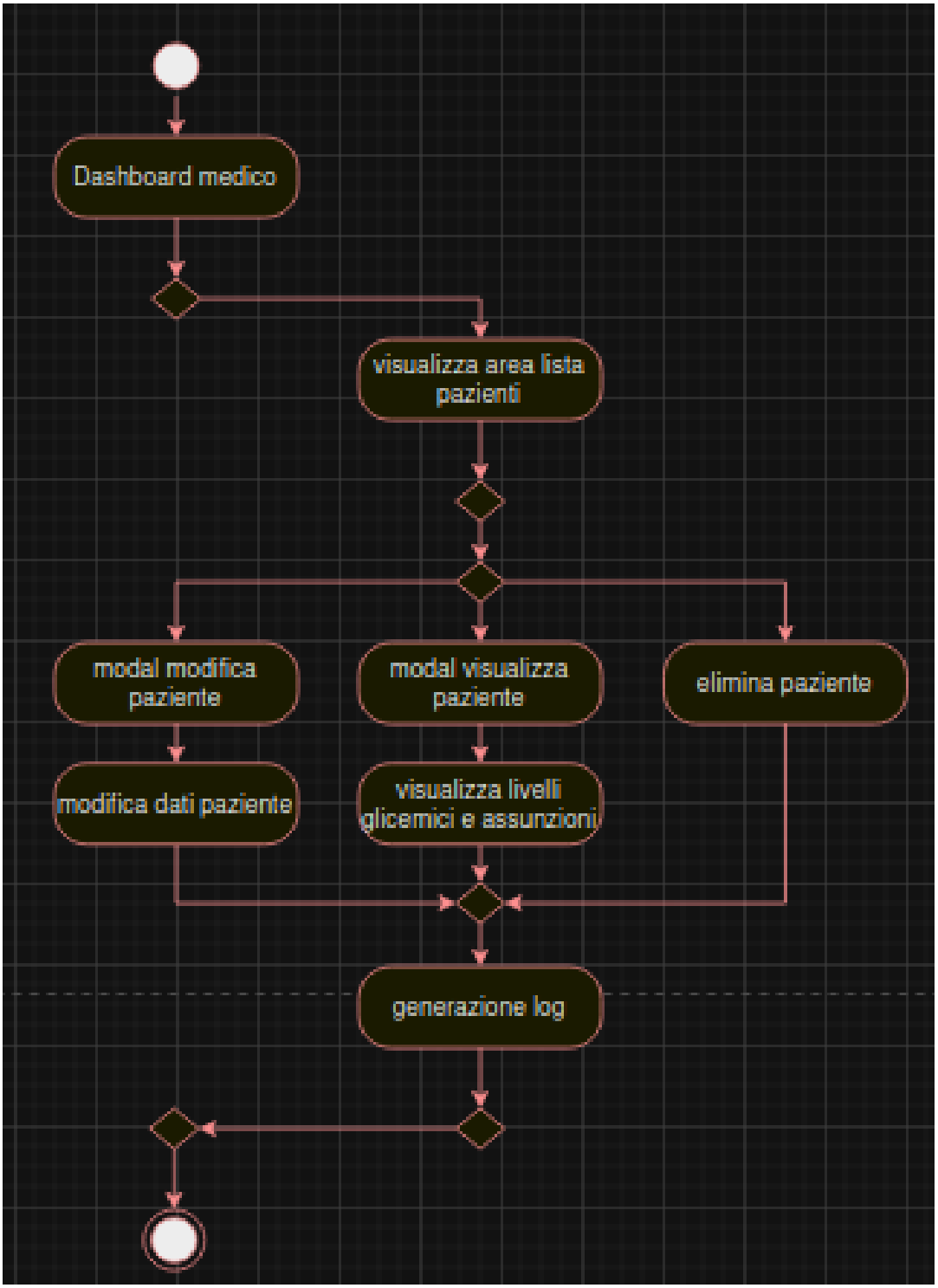


Figura 2.10: Diagramma di gestione dei pazienti

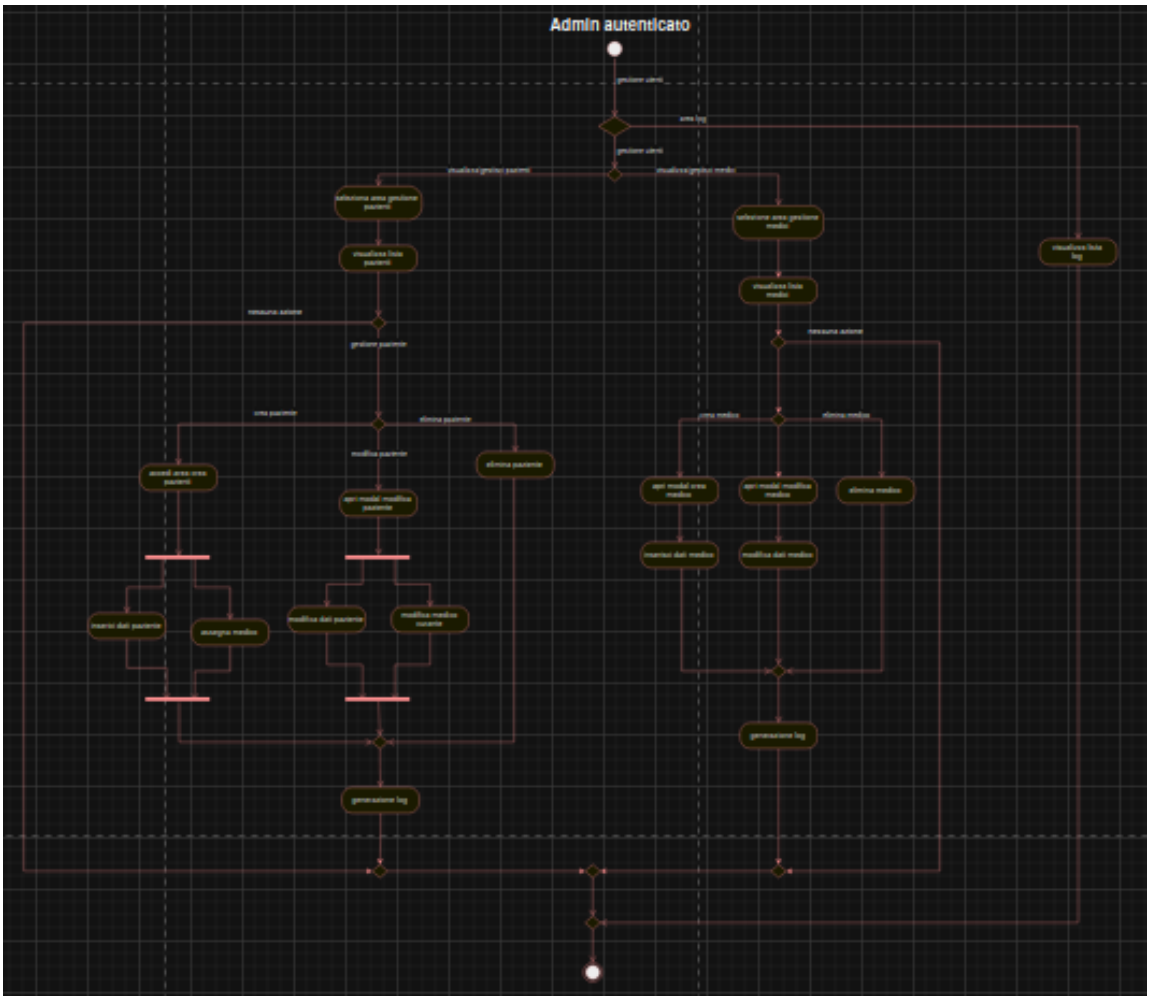


Figura 2.11: Diagramma completo dell'admin

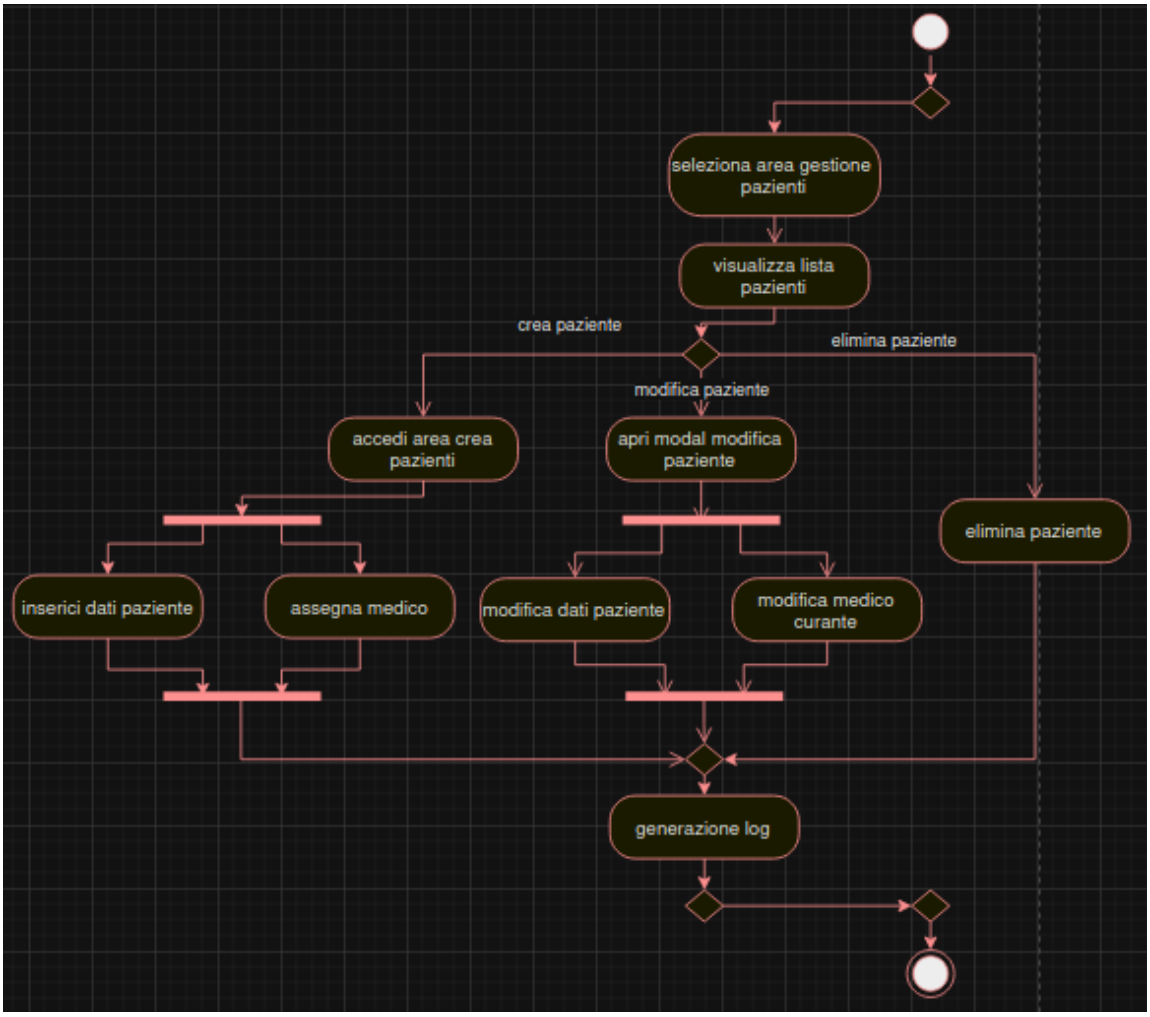


Figura 2.12: Diagramma gestione dei pazienti

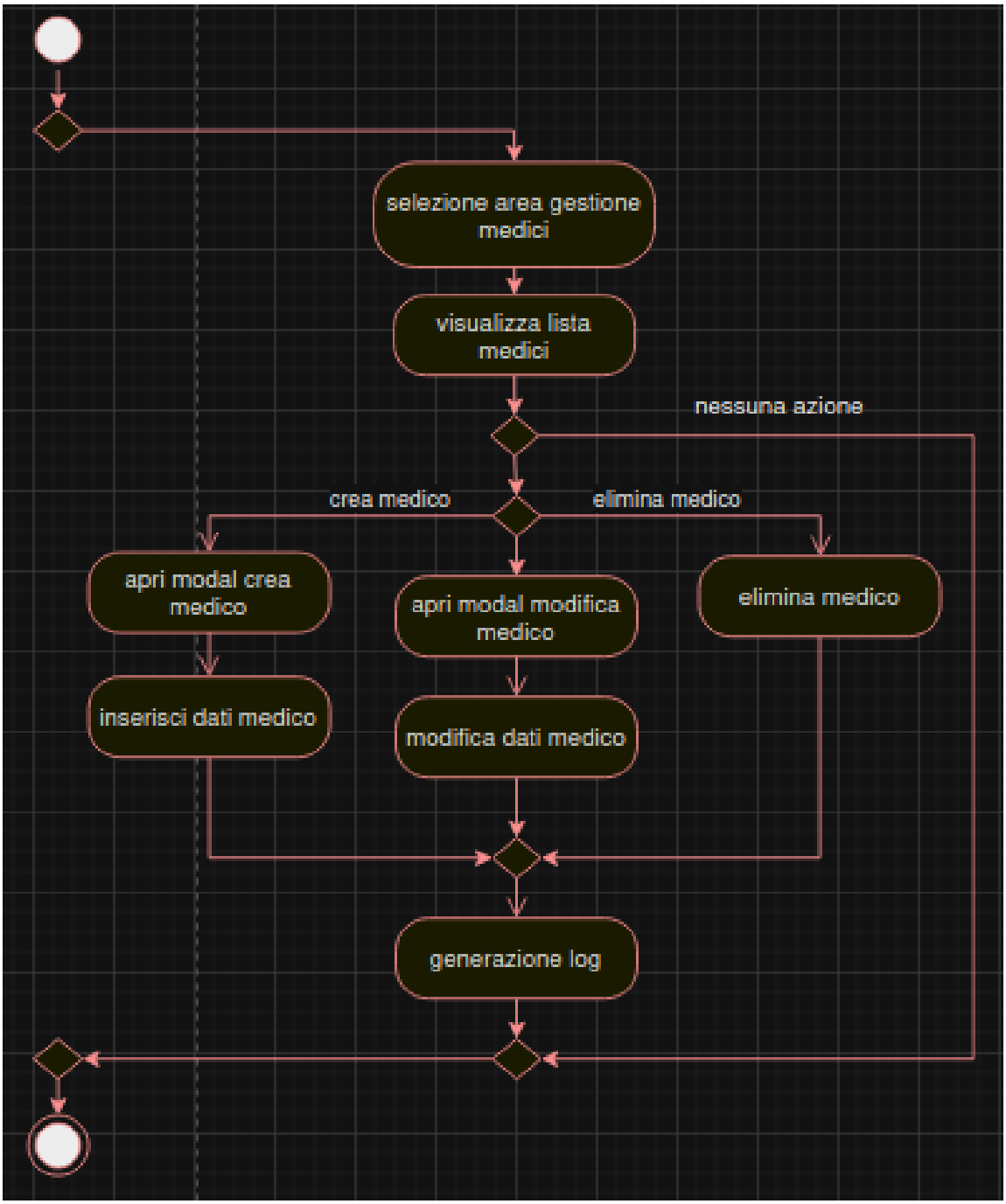


Figura 2.13: Diagramma della gestione dei medici

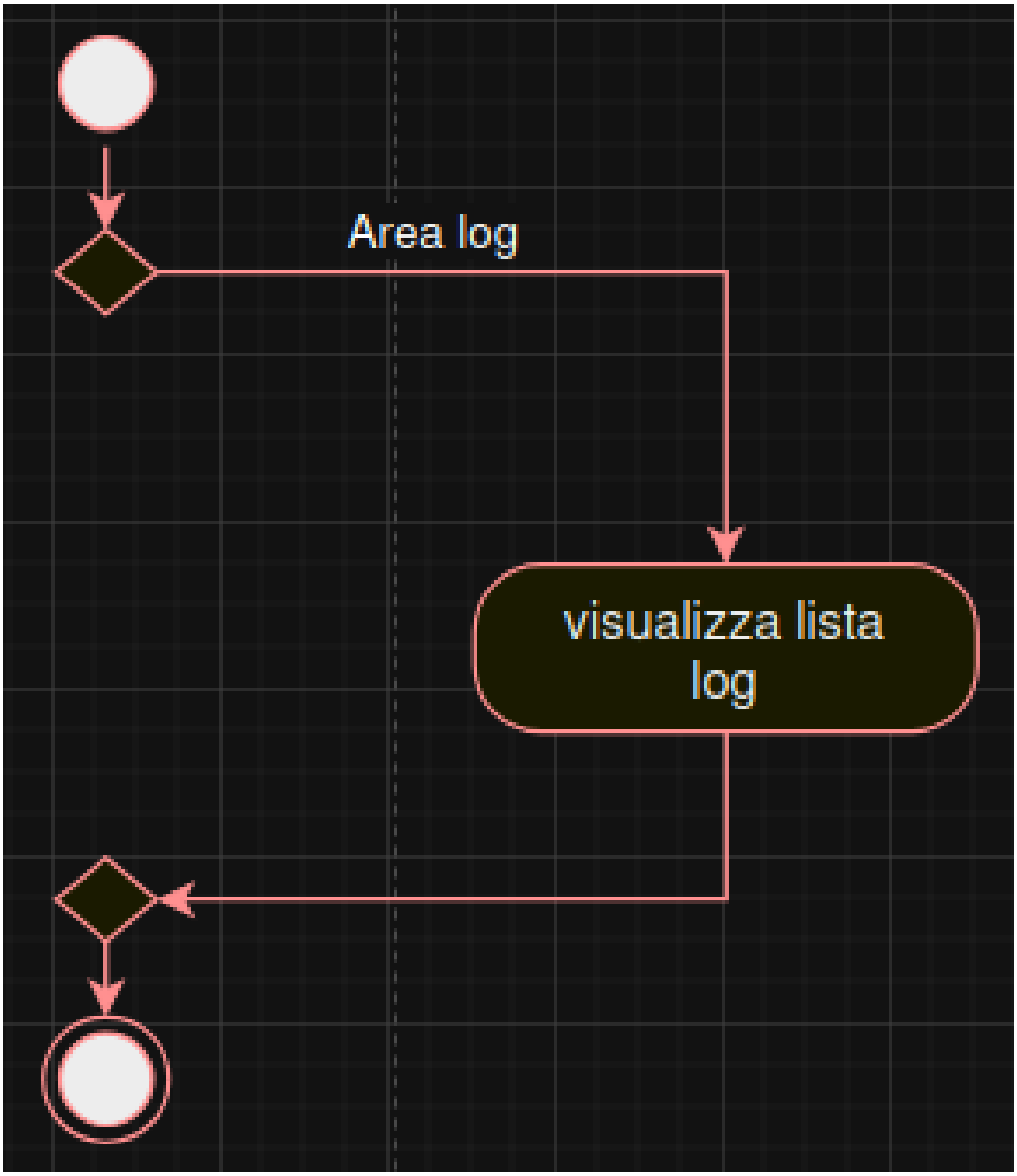


Figura 2.14: Diagramma visualizzazione dei log

Capitolo 3

Sviluppo del Software

3.1 Metodologia di sviluppo

Per lo sviluppo del sistema è stato adottato un modello di processo iterativo e incrementale di matrice Agile, caratterizzato da un'elevata flessibilità operativa in funzione delle specificità progettuali. Il workflow, avviato con l'analisi dei requisiti e la progettazione architetturale preliminare, si è articolato nella pianificazione ed esecuzione di Sprint focalizzati sull'implementazione. Al termine di ogni iterazione, si è proceduto sistematicamente alla validazione tramite test, all'aggiornamento della documentazione tecnica e alla revisione dei requisiti, garantendo così un miglioramento continuo del prodotto software

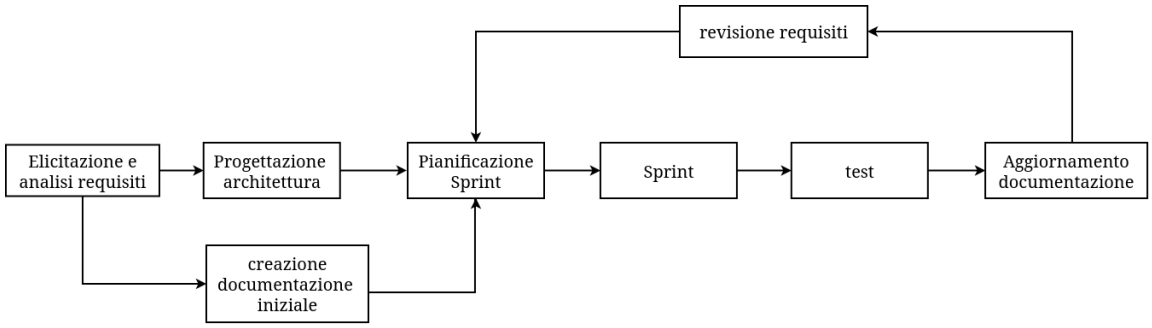


Figura 3.1: Processo di sviluppo

3.2 Architettura

Il software è stato progettato utilizzando principalmente *Client-Server* con similità al pattern *Model-View-Controller*.

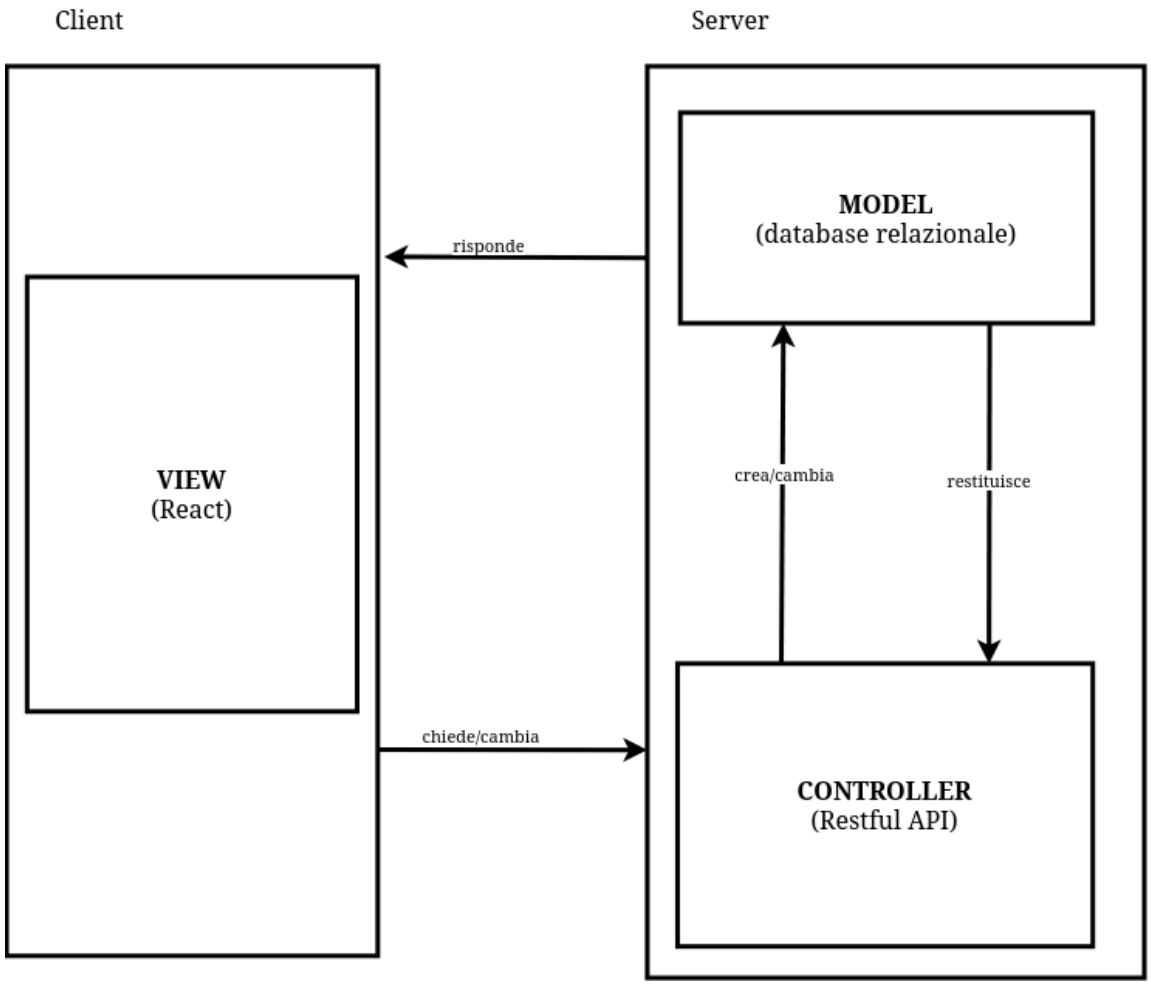


Figura 3.2: Architettura del sistema

Il sistema è composto da due componenti principali:

- **Client (View)**: L'interfaccia utente è gestita da React un framework per JavaScript (in questo caso è stato utilizzato TypeScript, un linguaggio di tipizzazione basato su JavaScript).
- **Server (Model + Controller)**: Il server e il modello di dati sono implementati con Spring Boot, un framework Java per la creazione di applicazioni Java web. ed è suddiviso in due componenti:

- **Controller**: Il controller si occupa di ricevere le richieste che il client effettua alla web API grazie ai *Rest Controller* forniti da Java Spring e di passarle al modello dei dati per la loro elaborazione, e restituire le risposte in formato JSON.
- **Model**: Questo componente rappresenta i dati del sistema e la logica di business, e si occupa di interagire con il database utilizzando i *Repository* di Java Spring per un accesso efficente e semplice, e gestire le operazioni CRUD su di esso attraverso i *Service* dedicati alle varie entità.

3.2.1 Pattern utilizzati

Il **Service Layer** rappresenta il nucleo applicativo dove risiede la logica di business, implementata attraverso i componenti annotati come `@Service`.

- **Gestione Transazionale:** Sfruttando l'annotazione `@Transactional` di Spring, i servizi garantiscono l'integrità dei dati. Il framework gestisce automaticamente l'apertura e la chiusura delle transazioni: se un'operazione fallisce (es. eccezione runtime), viene eseguito il *rollback* automatico di tutte le modifiche al database, prevenendo stati inconsistenti.
- **Orchestrazione:** I Service fungono da punto di ingresso per i Controller, orchestrando chiamate verso vari Repository e componenti esterni, mantenendo il codice di presentazione libero da logica condizionale complessa.

Repository Pattern (Spring Data JPA)

L'accesso ai dati è gestito primariamente tramite **Spring Data JPA**, che implementa il Repository Pattern riducendo drasticamente il codice necessario.

- **Query Methods:** Utilizzando le interfacce `JpaRepository`, il sistema permette di eseguire operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete) e query di ricerca basate sulla convenzione dei nomi dei metodi, senza la necessità di scrivere SQL manualmente.
- **Astrazione:** Questo approccio disaccoppia l'applicazione dallo specifico database SQL sottostante, delegando a Hibernate la generazione del dialetto SQL corretto.

Data Access Object (DAO)

L'architettura dell'applicazione implementa il pattern Data Access Object per garantire una separazione tra la logica di business e il livello di persistenza dei dati. Questo pattern incapsula le operazioni di accesso al database, fornendo un'interfaccia astratta che nasconde i dettagli implementativi delle query e delle transazioni. I componenti di accesso ai dati gestiscono esclusivamente le operazioni CRUD e le query personalizzate, mentre la logica applicativa rimane nei servizi di business. Tale separazione favorisce la manutenibilità del codice e la testabilità, permettendo di modificare la strategia di persistenza senza impattare gli strati superiori dell'applicazione.

3.2.2 Observer Pattern

L'applicazione utilizza il pattern Observer attraverso il sistema di gestione degli eventi offerto dal framework Spring. Questo pattern comportamentale permette di implementare un meccanismo di

notifica asincrona tra componenti, dove oggetti publisher possono notificare eventi a listener interessati senza conoscerne i dettagli implementativi. Il disaccoppiamento tra emettitore e ricevitore degli eventi favorisce l'estensibilità del sistema, permettendo l'aggiunta di nuovi listener senza modificare la logica di business esistente. Tale approccio risulta particolarmente efficace per gestire comunicazioni e notifiche in risposta a eventi significativi dell'applicazione, mantenendo i componenti indipendenti e facilitando la manutenzione del codice.

3.2.3 Pattern Creazionali

Builder Pattern

Per la gestione di oggetti complessi come le *Entity* JPA e i DTO (*Data Transfer Objects*), viene utilizzato il **Builder Pattern**, spesso supportato dalla libreria *Lombok*.

- **Costruzione Fluente:** Sostituisce i costruttori tradizionali con una sintassi fluente (es. `.builder().nome("X").build()`), rendendo il codice più leggibile e riducendo gli errori di assegnazione dei campi, specialmente in classi con numerosi attributi.
- **Immutabilità:** Facilita la creazione di oggetti immutabili (DTO), essenziali per passare dati tra i vari livelli dell'applicazione in modo sicuro (Thread-safety).

3.2.4 Pattern Comportamentali

Iterator Pattern (Paginazione e Stream)

Per la gestione e manipolazione delle liste di oggetti rappresentati il risultato delle interrogazioni delle repository o dall'esecuzione di un servizio.

Capitolo 4

Test

In questa fase del progetto ci siamo assicurati che tutte le funzionalità richieste fossero implementate e che i vari diagrammi fossero coerenti.
Successivamente abbiamo poi creato dei test automatizzati utilizzando "Junit" e "Mockito" con l'obbiettivo di verificare automaticamente il corretto funzionamento di alcuni parti del codice.
Dopo l'esecuzione degli Unit test abbiamo svolto un test manuale dell'applicazione, e infine, abbiamo fatto provare la webapp ad alcuni utenti esterni per ottenere un feedback da parte di un possibile utente della webapp.

4.1 Test automatici

I nostri test automatici controllano il funzionamento dei service, ovvero delle funzionalità dell'applicazione e delle possibilità offerte agli utenti.

In questi test come detto in precedenza abbiamo usato Mock per simulare repository e dipendenze necessarie per testare automaticamente i seguenti service:

- GlicemiawebApplicationTests.java : il test principale che verifica il corretto avvio del contesto di spring boot
- AssunzioneServiceTest.java : testa le funzionalità legate alle assunzioni di medicinali, cioè la possibilità del sistema di recuperare i dati necessari e la possibilità del paziente di registrarli
- AuthenticationServiceTest.java : viene testata l'autenticazione, sia per login che logout grazie all'utilizzo di un token JWT.
- ComunicazioneServiceTest.java : testa la comunicazione paziente-medico, si verifica la funzionalità di invio e ricezione dei messaggi e pure la possibilità del medico di segnare come letti i messaggi ricevuti
- PazienteServiceTest.java : testa delle funzionalità legate alla gestione del paziente, come la possibilità di recuperare i pazienti anche in base al medico, viene testata anche la possibilità di aggiornare i dati del paziente, l'associazione del medico e la gestione della password.

- RilevazioneServiceTest.java : testa l'inserimento e l'eliminazione di una rilevazione da parte dell'utente, per la visualizzazione dei dati viene pure testata la possibilità di recuperarli ma con l'applicazione di filtri basati sul ruolo
- TerapiaService.java : testa la gestione delle terapie, quindi la creazione, modifica e l'eliminazione da parte del medico.
- UtenteServiceTest.java : testa la gestione di tutti gli utenti, quindi la creazione, la modifica e l'eliminazione di medici e pazienti.

4.2 Test degli sviluppatori

Abbiamo poi eseguito dei test manuali per verificare il corretto funzionamento della applicazione, di seguito le principali verifiche:

- Verfica del corretto funzionamento dell'autenticazione
- Verifica del corretto funzionamento di tutte le funzionalità utente per utente
- Verifica di mancato salvataggio in caso di dati non validi o vuoti

4.3 Test di un possibile utente

Infine abbiamo sottoposto degli utenti esterni alla nostra applicazione per avere un un feedback da qualcuno di esterno che potrebbe essere un possibile utilizzatore dell'applicazione. In questa fase siamo stati solo osservatori e non abbiamo dato alcun tipo di informazione su come utilizzare l'applicazione eccetto per le credenziali di accesso e lo scopo della applicazione. Grazie a questo test abbiamo migliorato l'applicazione in termini di user friendly e a livello grafico.